

Chăm Sóc Sức Khỏe Thú Cưng

Thiết kế và Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Vũ Hoàng Lan

09.2026

Mục lục

Lời mở đầu	v
I Phân tích và Thiết kế hệ thống	1
1 Tổng quan đề tài	3
1.1 Mục tiêu của đề tài	3
1.2 Phạm vi của hệ thống	4
1.3 Đối tượng và chức năng quản lý	4
1.4 Công cụ và môi trường thực hiện	6
1.5 Phương pháp thực hiện	6
1.6 Cấu trúc của báo cáo	6
1.7 Kết luận chương	7
2 Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế ERD	9
2.1 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	9
2.2 Xác định phạm vi dữ liệu	10
2.3 Xác định thực thể	10
2.4 Xác định thuộc tính và khóa	12
2.5 Xác định mối quan hệ và lực lượng kết hợp	13
2.6 Kiểm tra tính hợp lý của mô hình	13
2.7 Mô hình ERD	14
2.8 Kết luận chương	15
3 Ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ	17
3.1 Quy tắc ánh xạ thực thể sang quan hệ	17
3.2 Ánh xạ các mối quan hệ 1:N	19
3.3 Ánh xạ quan hệ 1:0..1	20
3.4 Ánh xạ MedicalRecord	20
3.5 Ánh xạ các thực thể còn lại	21
3.6 Mô hình quan hệ sau khi ánh xạ	21
3.7 Khóa chính và khóa ngoại	22
3.8 Thực thể yếu và quan hệ nhiều-nhiều	23

3.9	Ràng buộc toàn vẹn	23
3.10	Kết luận chương	24
II	Xây dựng Cơ sở dữ liệu	25
4	Cài đặt Cơ sở dữ liệu	27
4.1	Môi trường cài đặt	27
4.2	Tạo cơ sở dữ liệu	28
4.3	Cài đặt các bảng dữ liệu	28
4.4	Cài đặt bảng Booking	30
4.5	Cài đặt bảng Invoice	31
4.6	Cài đặt bảng MedicalRecord	32
4.7	Cài đặt bảng Room	32
4.8	Tổng hợp cấu trúc cơ sở dữ liệu	32
4.9	Kiểm tra cấu trúc bảng	34
4.10	Kiểm tra ràng buộc khóa ngoại	34
4.11	Kết luận chương	34
5	Dữ liệu mẫu và Truy vấn	37
5.1	Khởi tạo dữ liệu mẫu	37
5.2	Truy vấn kiểm tra dữ liệu cơ bản	40
5.3	Truy vấn kết hợp nhiều bảng	41
5.4	Truy vấn thống kê	42
5.5	Truy vấn kiểm tra dữ liệu NULL	43
5.6	Truy vấn kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu	44
5.7	Kiểm tra cập nhật và xóa dữ liệu	44
5.8	Kiểm tra kết quả dữ liệu mẫu	45
5.9	Kết luận chương	45
III	Kiểm thử	47
6	Kiểm thử Cơ sở dữ liệu	49
6.1	Mục tiêu kiểm thử	49
6.2	Kiểm thử khóa chính	50
6.3	Kiểm thử khóa ngoại	50
6.4	Kiểm thử ràng buộc NOT NULL	51
6.5	Kiểm thử ràng buộc UNIQUE	52
6.6	Kiểm thử mối quan hệ Customer – Pet	52
6.7	Kiểm thử mối quan hệ Booking	53
6.8	Kiểm thử quan hệ Booking – Invoice	53

6.9	Kiểm thử hồ sơ khám bệnh	54
6.10	Kiểm thử thao tác cập nhật dữ liệu	54
6.11	Kiểm thử thao tác xóa dữ liệu	55
6.12	Kiểm thử truy vấn thống kê	55
6.13	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử	56
6.14	Đánh giá kết quả kiểm thử	57
6.15	Kết luận chương	57
7	Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu	59
7.1	Mục tiêu của chuẩn hóa	59
7.2	Dạng chuẩn thứ nhất – 1NF	60
7.3	Dạng chuẩn thứ hai – 2NF	60
7.4	Dạng chuẩn thứ ba – 3NF	61
7.5	Kiểm tra phụ thuộc hàm	63
7.6	Kiểm tra các bất thường dữ liệu	63
7.7	Tổng hợp kết quả chuẩn hóa	64
7.8	Đánh giá cấu trúc sau chuẩn hóa	66
7.9	Kết luận chương	66
IV	Kết luận	67
8	Kết luận và Phát triển	69
8.1	Tổng kết đề tài	69
8.2	Kết quả đạt được	69
8.3	Đánh giá cơ sở dữ liệu	70
8.4	Hạn chế của đề tài	71
8.5	Hướng phát triển	71
8.6	Kết luận chương	72
V	Phụ lục	75
A	Mã nguồn SQL	77
A.1	Tạo cơ sở dữ liệu	77
A.2	Tạo bảng Customer	77
A.3	Tạo bảng Pet	78
A.4	Tạo bảng Veterinarian	78
A.5	Tạo bảng Staff	78
A.6	Tạo bảng Admin	78
A.7	Tạo bảng Booking	79
A.8	Tạo bảng Invoice	80

A.9	Tạo bảng MedicalRecord	80
A.10	Tạo bảng Room	81
A.11	Tổng hợp cấu trúc cơ sở dữ liệu	81
A.12	Thứ tự thực thi mã nguồn	81
A.13	Kiểm tra cấu trúc sau khi cài đặt	82
A.14	Kết luận phụ lục	82
B	Dữ liệu mẫu	83
B.1	Dữ liệu bảng Customer	83
B.2	Dữ liệu bảng Pet	83
B.3	Dữ liệu bảng Veterinarian	84
B.4	Dữ liệu bảng Staff	84
B.5	Dữ liệu bảng Admin	84
B.6	Dữ liệu bảng Booking	84
B.7	Dữ liệu bảng Invoice	85
B.8	Dữ liệu bảng MedicalRecord	85
B.9	Dữ liệu bảng Room	86
B.10	Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập	86
B.11	Kiểm tra mối quan hệ giữa các bảng	86
B.12	Kiểm tra dữ liệu NULL	87
B.13	Kiểm tra dữ liệu thống kê	88
B.14	Kết luận phụ lục	88
	Tài liệu tham khảo	89
	Lời cảm ơn	91

Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc và theo dõi sức khỏe thú cưng ngày càng được quan tâm. Cùng với sự phát triển của các cơ sở thú y, lượng thông tin cần quản lý như thông tin khách hàng, thú cưng, lịch hẹn, bác sĩ thú y, hồ sơ khám bệnh, hóa đơn và phòng chăm sóc cũng ngày càng tăng. Việc quản lý các thông tin này một cách thủ công có thể gây khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu, cập nhật và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng được thực hiện nhằm phân tích và xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các thông tin và nghiệp vụ cơ bản của một cơ sở chăm sóc thú cưng. Hệ thống tập trung vào các đối tượng chính như khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, tài khoản quản trị, lịch hẹn, hóa đơn, hồ sơ khám bệnh và phòng chăm sóc.

Trong quá trình thực hiện, đề tài áp dụng các kiến thức về phân tích yêu cầu, mô hình hóa dữ liệu, mô hình thực thể – liên kết (ERD), ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ và ngôn ngữ SQL. Cơ sở dữ liệu được xây dựng với các khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Bên cạnh đó, dữ liệu mẫu và các truy vấn SQL được xây dựng để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu.

Báo cáo trình bày toàn bộ quá trình từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế ERD, ánh xạ sang mô hình quan hệ, cài đặt cơ sở dữ liệu, xây dựng dữ liệu mẫu, kiểm thử đến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Qua đó, đề tài giúp vận dụng các kiến thức cơ sở dữ liệu vào một bài toán thực tế và tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Do kiến thức và thời gian thực hiện còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài trong những phiên bản sau.

Em xin cảm ơn Thầy!

part I.

Phân tích và Thiết kế hệ thống

chapter 1.

Tổng quan đề tài

Hệ thống Pet Health Care được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý thông tin và các hoạt động chăm sóc sức khỏe thú cưng tại cơ sở thú y. Trong quá trình hoạt động, cơ sở thú y cần quản lý nhiều loại thông tin khác nhau như thông tin khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, lịch khám, hồ sơ bệnh án, hóa đơn và phòng điều trị. Nếu các thông tin này được lưu trữ không có cấu trúc hoặc quản lý thủ công, việc tìm kiếm, cập nhật và kiểm tra dữ liệu có thể gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề tài tập trung vào việc phân tích nghiệp vụ và thiết kế một cơ sở dữ liệu có cấu trúc cho hệ thống Pet Health Care. Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ, sau đó chuyển đổi từ mô hình thực thể-mối kết hợp (ERD) sang mô hình quan hệ và triển khai bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ thống trong phạm vi đề tài chỉ tập trung vào phần cơ sở dữ liệu, không triển khai giao diện web hoặc ứng dụng người dùng.

1.1. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của cơ sở thú y và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phù hợp với các hoạt động quản lý chăm sóc sức khỏe thú cưng. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Phân tích nghiệp vụ của hệ thống quản lý chăm sóc sức khỏe thú cưng.
- Xác định các đối tượng dữ liệu cần được lưu trữ trong hệ thống.
- Xác định các thực thể, thuộc tính, khóa và mối quan hệ giữa các thực thể.

- Xây dựng mô hình ERD thể hiện cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc nghiệp vụ.
- Chuyển đổi mô hình ERD sang lược đồ quan hệ.
- Xác định khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu như NOT NULL và UNIQUE.
- Xây dựng các bảng cơ sở dữ liệu bằng SQL.
- Đưa dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu để kiểm tra mô hình.
- Kiểm thử các mối quan hệ và ràng buộc dữ liệu thông qua các tình huống phù hợp.
- Kiểm tra khả năng chuẩn hóa của các quan hệ trong cơ sở dữ liệu.

1.2. Phạm vi của hệ thống

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe thú cưng tại cơ sở thú y.

Các nhóm dữ liệu chính được quản lý bao gồm:

- Customer: lưu trữ thông tin khách hàng như họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ.
- Pet: lưu trữ thông tin thú cưng như tên, loài, giống, tuổi và khách hàng sở hữu.
- Veterinarian: lưu trữ thông tin bác sĩ thú y và lịch làm việc.
- Staff: lưu trữ thông tin nhân viên hỗ trợ hoạt động của cơ sở.
- Admin: lưu trữ thông tin tài khoản quản trị hệ thống.
- Booking: quản lý các lịch đặt khám của khách hàng cho thú cưng.
- MedicalRecord: lưu trữ thông tin khám và điều trị của thú cưng.
- Invoice: quản lý chi phí phát sinh từ các lần đặt lịch và trạng thái thanh toán.
- Room: quản lý thông tin các phòng được sử dụng cho thú cưng.

Trong phạm vi hiện tại, đề tài không xây dựng giao diện website, ứng dụng di động hoặc các chức năng tương tác trực tiếp với người dùng. Các thao tác được thực hiện chủ yếu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các câu lệnh SQL.

1.3. Đối tượng và chức năng quản lý

Hệ thống có các nhóm đối tượng chính tương ứng với các thực thể trong cơ sở dữ liệu.

1.3.1. Khách hàng và thú cưng

Khách hàng đăng ký thông tin cá nhân và có thể sở hữu một hoặc nhiều thú cưng. Mỗi thú cưng được lưu trữ các thông tin cơ bản như tên, loài, giống và tuổi. Mối quan hệ giữa

Customer và Pet được xác định là quan hệ một-nhiều, trong đó một khách hàng có thể có nhiều thú cưng và mỗi thú cưng thuộc về một khách hàng.

1.3.2. Bác sĩ thú y và nhân viên

Bác sĩ thú y chịu trách nhiệm thực hiện việc khám và chăm sóc sức khỏe cho thú cưng. Thông tin bác sĩ bao gồm họ tên và lịch làm việc. Nhân viên hỗ trợ các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý lịch đặt khám.

1.3.3. Đặt lịch khám

Khách hàng có thể tạo lịch khám cho thú cưng. Mỗi Booking lưu trữ ngày giờ khám, trạng thái, phí khám và thông tin liên quan đến khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y và nhân viên xử lý. Một khách hàng có thể tạo nhiều booking, một thú cưng có thể xuất hiện trong nhiều booking và một bác sĩ thú y có thể phụ trách nhiều booking. Nhân viên có thể được phân công xử lý booking, tuy nhiên tại thời điểm tạo booking có thể chưa có nhân viên được phân công.

1.3.4. Hồ sơ khám bệnh

Sau khi thú cưng được khám, bác sĩ thú y có thể tạo hồ sơ MedicalRecord. Hồ sơ lưu trữ thông tin về chẩn đoán, phương pháp điều trị và ngày khám. Một thú cưng có thể có nhiều hồ sơ khám trong các thời điểm khác nhau. Đồng thời, một bác sĩ thú y có thể tạo nhiều hồ sơ khám cho các thú cưng khác nhau.

1.3.5. Hóa đơn

Khi một booking phát sinh chi phí, hệ thống có thể tạo một Invoice để quản lý số tiền cần thanh toán, ngày lập hóa đơn và trạng thái thanh toán. Mỗi quan hệ giữa Booking và Invoice được thiết kế theo dạng một-không hoặc một. Điều này có nghĩa là một booking có thể chưa có hóa đơn hoặc có tối đa một hóa đơn.

1.3.6. Phòng điều trị

Hệ thống có thực thể Room dùng để quản lý các phòng dành cho thú cưng. Mỗi phòng có thông tin về loại phòng, trạng thái và ghi chú. Trạng thái phòng có thể được sử dụng để biểu diễn tình trạng như đang trống hoặc đang được sử dụng.

1.4. Công cụ và môi trường thực hiện

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Các bảng được xây dựng bằng ngôn ngữ SQL và dữ liệu mẫu được đưa vào để kiểm tra hoạt động của mô hình. Quá trình thiết kế được thực hiện theo các bước từ phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xác định thực thể và mối quan hệ, xây dựng ERD, chuyển đổi sang mô hình quan hệ và cuối cùng triển khai thành các bảng trong cơ sở dữ liệu. Trong quá trình triển khai, các ràng buộc như khóa chính (PRIMARY KEY), khóa ngoại (FOREIGN KEY), NOT NULL, UNIQUE và giá trị mặc định (DEFAULT) được sử dụng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

1.5. Phương pháp thực hiện

Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu Pet Health Care được thực hiện theo một chuỗi các bước có thứ tự. Đầu tiên, yêu cầu nghiệp vụ được phân tích để xác định phạm vi dữ liệu cần quản lý. Tiếp theo, các danh từ, động từ, số lượng và các ràng buộc trong mô tả nghiệp vụ được xác định nhằm tìm ra các thực thể và mối quan hệ. Sau đó, các thực thể, thuộc tính, khóa và bản số được sử dụng để xây dựng ERD. Mô hình ERD được kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và các tình huống biên trước khi chuyển sang mô hình quan hệ. Ở bước tiếp theo, các thực thể mạnh được chuyển thành các quan hệ, các khóa chính được xác định và các mối quan hệ một-một, một-nhiều hoặc nhiều-nhiều được ánh xạ theo các quy tắc của mô hình quan hệ. Đối với thực thể yếu, hệ thống được kiểm tra để xác định xem có cần sử dụng khóa ghép hay không. Trong mô hình hiện tại, các thực thể đều có khóa chính độc lập nên không phát sinh thực thể yếu. Cuối cùng, lược đồ quan hệ được triển khai thành các bảng SQL. Dữ liệu mẫu được thêm vào từng bảng và các câu truy vấn được sử dụng để kiểm tra khóa, ràng buộc, quan hệ giữa các bảng và tính nhất quán của dữ liệu.

1.6. Cấu trúc của báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành các phần chính nhằm trình bày toàn bộ quá trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Chương 1 – Tổng quan đề tài: giới thiệu mục tiêu, phạm vi, các đối tượng quản lý và phương pháp thực hiện đề tài.
- Chương 2 – Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế ERD: trình bày mô tả nghiệp vụ, phạm vi dữ liệu, xác định thực thể, thuộc tính, khóa, mối quan hệ, bản số và xây dựng ERD.
- Chương 3 – Ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ: trình bày quá trình chuyển đổi các thực thể và mối quan hệ từ ERD sang các quan hệ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm xử lý quan hệ 1:1, 1:N, M:N và thực thể yếu.

- Chương 4 – Cài đặt Cơ sở dữ liệu: trình bày việc tạo database, tạo bảng, khai báo khóa và các ràng buộc bằng SQL.
- Chương 5 – Dữ liệu mẫu và Truy vấn: trình bày dữ liệu mẫu được đưa vào các bảng và các truy vấn được sử dụng để kiểm tra cơ sở dữ liệu.
- Chương 6 – Kiểm thử Cơ sở dữ liệu: kiểm tra các khóa, ràng buộc, mối quan hệ và một số tình huống biên.
- Chương 7 – Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: phân tích các quan hệ theo các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF.
- Chương 8 – Kết luận và Phát triển: tổng kết kết quả đạt được, hạn chế của mô hình hiện tại và các hướng phát triển trong tương lai.

1.7. Kết luận chương

Chương này đã trình bày tổng quan về hệ thống Pet Health Care, mục tiêu và phạm vi của đề tài. Hệ thống tập trung vào việc quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, booking, hồ sơ khám bệnh, hóa đơn và phòng điều trị. Các yêu cầu nghiệp vụ được sử dụng làm cơ sở cho quá trình xác định thực thể, thuộc tính và mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Các chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết quá trình phân tích nghiệp vụ, xây dựng ERD, ánh xạ sang mô hình quan hệ và triển khai cơ sở dữ liệu bằng SQL.

chapter 2.

Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế ERD

Chương này trình là quá trình phân tích nghiệp vụ và thiết kế mô hình dữ liệu cho hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Nội dung chương tập trung vào việc xác định phạm vi dữ liệu, phân tích các đối tượng và quy tắc nghiệp vụ, xác định thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ giữa các thực thể. Từ kết quả phân tích, mô hình Entity–Relationship Diagram (ERD) được xây dựng làm cơ sở cho bước ánh xạ sang mô hình quan hệ và cài đặt cơ sở dữ liệu ở các chương tiếp theo.

2.1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý thông tin và các hoạt động chăm sóc sức khỏe thú cưng tại cơ sở thú y. Hệ thống cần lưu trữ thông tin khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, lịch đặt khám, hồ sơ bệnh án, hóa đơn và phòng khám. Quy trình nghiệp vụ tổng quát của hệ thống được mô tả như sau:

1. Khách hàng đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ.
2. Khách hàng có thể đăng ký một hoặc nhiều thú cưng thuộc quyền sở hữu của mình. Mỗi thú cưng được lưu các thông tin như tên, loài, giống và tuổi.
3. Khách hàng đặt lịch khám cho thú cưng. Mỗi lịch khám xác định thời gian khám, trạng thái, chi phí khám, bác sĩ thú y phụ trách và nhân viên hỗ trợ (nếu có).
4. Bác sĩ thú y thực hiện việc khám và cập nhật hồ sơ bệnh án cho thú cưng. Hồ sơ bệnh

án bao gồm thông tin chẩn đoán, điều trị và ngày thực hiện.

5. Sau khi hoàn thành dịch vụ, hệ thống có thể lập hóa đơn tương ứng với lịch đặt khám. Hóa đơn lưu số tiền và trạng thái thanh toán.
6. Đối với thú cưng cần chăm sóc hoặc theo dõi tại cơ sở, hệ thống quản lý thông tin phòng bao gồm loại phòng, trạng thái phòng và ghi chú.
7. Tài khoản quản trị được sử dụng để quản lý và kiểm soát thông tin trong hệ thống.

Các nghiệp vụ trên là cơ sở để xác định các thực thể và mối quan hệ cần thiết trong mô hình dữ liệu.

2.2. Xác định phạm vi dữ liệu

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, phạm vi dữ liệu của hệ thống được giới hạn trong các nhóm thông tin chính sau:

- Thông tin khách hàng và thú cưng.
- Thông tin bác sĩ thú y và nhân viên.
- Thông tin đặt lịch khám.
- Thông tin hồ sơ bệnh án.
- Thông tin hóa đơn và thanh toán.
- Thông tin phòng chăm sóc thú cưng.
- Thông tin tài khoản quản trị hệ thống.

Hệ thống tập trung vào việc quản lý dữ liệu và các mối quan hệ giữa các đối tượng. Các chức năng như giao diện website, thanh toán trực tuyến hoặc gửi thông báo tự động không thuộc phạm vi của thiết kế cơ sở dữ liệu trong đề tài này.

2.3. Xác định thực thể

Từ phần mô tả nghiệp vụ, các danh từ quan trọng được xác định và lựa chọn làm các thực thể chính của hệ thống. Mô hình gồm chín thực thể:

1. Customer: lưu thông tin khách hàng.
2. Pet: lưu thông tin thú cưng thuộc khách hàng.
3. Veterinarian: lưu thông tin bác sĩ thú y.
4. Staff: lưu thông tin nhân viên.
5. Admin: lưu thông tin tài khoản quản trị.

6. Booking: lưu thông tin lịch đặt khám.
7. MedicalRecord: lưu thông tin hồ sơ bệnh án.
8. Invoice: lưu thông tin hóa đơn.
9. Room: lưu thông tin phòng chăm sóc.

2.3.1. Customer và Pet

Thực thể Customer đại diện cho khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng. Các thuộc tính chính gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ. Thực thể Pet đại diện cho thú cưng được khách hàng đăng ký. Các thuộc tính gồm mã thú cưng, tên, loài, giống, tuổi và mã khách hàng. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng, trong khi mỗi thú cưng thuộc về một khách hàng. Do đó, mối quan hệ giữa Customer và Pet là quan hệ 1:N.

2.3.2. Veterinarian và Staff

Thực thể Veterinarian lưu thông tin bác sĩ thú y, bao gồm mã bác sĩ, họ tên và lịch làm việc. Thực thể Staff lưu thông tin nhân viên của cơ sở, bao gồm mã nhân viên, họ tên và vai trò. Một bác sĩ thú y có thể phụ trách nhiều lịch khám và nhiều hồ sơ bệnh án. Tương tự, một nhân viên có thể hỗ trợ hoặc xử lý nhiều lịch đặt khám.

2.3.3. Booking

Thực thể Booking đại diện cho một lần đặt lịch khám của khách hàng cho thú cưng. Các thuộc tính của Booking gồm mã đặt lịch, ngày giờ khám, trạng thái, phí khám, mã khách hàng, mã thú cưng, mã bác sĩ và mã nhân viên. Mỗi Booking phải gắn với một khách hàng, một thú cưng và một bác sĩ thú y. Nhân viên hỗ trợ có thể chưa được phân công tại thời điểm tạo lịch nên thuộc tính `staff_id` có thể nhận giá trị NULL.

2.3.4. MedicalRecord

Thực thể MedicalRecord đại diện cho hồ sơ khám và điều trị của thú cưng. Các thuộc tính chính gồm mã hồ sơ, chẩn đoán, phương pháp điều trị, ngày lập hồ sơ, mã thú cưng và mã bác sĩ thú y. Một thú cưng có thể có nhiều hồ sơ bệnh án theo thời gian. Mỗi hồ sơ bệnh án được lập bởi một bác sĩ thú y. Vì vậy, quan hệ giữa Pet và MedicalRecord là 1:N, đồng thời quan hệ giữa Veterinarian và MedicalRecord cũng là 1:N.

2.3.5. Invoice

Thực thể Invoice lưu thông tin hóa đơn phát sinh từ quá trình sử dụng dịch vụ. Các thuộc tính gồm mã hóa đơn, số tiền, trạng thái thanh toán và mã đặt lịch. Mỗi Booking có thể chưa có hóa đơn hoặc có một hóa đơn. Một Invoice bắt buộc phải thuộc về một Booking. Do đó, quan hệ giữa Booking và Invoice được xác định là 1:0..1. Để đảm bảo mỗi lịch đặt khám không có nhiều hơn một hóa đơn, thuộc tính booking_id trong Invoice được đặt ràng buộc UNIQUE.

2.3.6. Room

Thực thể Room đại diện cho các phòng được sử dụng trong quá trình chăm sóc thú cưng. Các thuộc tính gồm mã phòng, loại phòng, trạng thái và ghi chú. Ví dụ, phòng có thể có loại Tiêu chuẩn, VIP, Riêng biệt hoặc Phẫu thuật. Trong phạm vi mô hình hiện tại, Room được quản lý như một thực thể độc lập. Mô hình không ép buộc mỗi thú cưng phải gắn cố định với một phòng vì việc phân phòng có thể thay đổi theo từng thời điểm.

2.3.7. Admin

Thực thể Admin lưu thông tin tài khoản quản trị hệ thống. Các thuộc tính gồm mã quản trị viên, tên đăng nhập và mật khẩu. Thuộc tính username phải là duy nhất để tránh việc nhiều tài khoản sử dụng cùng một tên đăng nhập.

2.4. Xác định thuộc tính và khóa

Sau khi xác định các thực thể, các thuộc tính và khóa của từng thực thể được xác định như sau:

- Customer: customer_id là khóa chính.
- Pet: pet_id là khóa chính; customer_id là khóa ngoại.
- Veterinarian: vet_id là khóa chính.
- Staff: staff_id là khóa chính.
- Admin: admin_id là khóa chính; username có ràng buộc duy nhất.
- Booking: booking_id là khóa chính; customer_id, pet_id, vet_id và staff_id là các khóa ngoại.
- Invoice: invoice_id là khóa chính; booking_id là khóa ngoại và có ràng buộc duy nhất.
- MedicalRecord: record_id là khóa chính; pet_id và vet_id là các khóa ngoại.
- Room: room_id là khóa chính.

Các khóa chính được sử dụng để định danh duy nhất các bản ghi trong từng thực thể. Khóa ngoại được sử dụng để liên kết các thực thể và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

2.5. Xác định mối quan hệ và lực lượng kết hợp

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ, các mối quan hệ chính trong hệ thống được xác định như sau:

Bảng 2.1. Các mối quan hệ giữa các thực thể

Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2
Customer	1:N	Pet
Customer	1:N	Booking
Pet	1:N	Booking
Veterinarian	1:N	Booking
Staff	1:N	Booking
Pet	1:N	MedicalRecord
Veterinarian	1:N	MedicalRecord
Booking	1:0..1	Invoice

Trong đó, quan hệ Customer–Pet thể hiện quyền sở hữu thú cưng. Quan hệ Customer–Booking thể hiện khách hàng thực hiện đặt lịch. Quan hệ Pet–Booking xác định thú cưng được đưa đi khám. Quan hệ Veterinarian–Booking cho biết bác sĩ phụ trách lịch khám, trong khi Staff–Booking thể hiện nhân viên có thể được phân công hỗ trợ một lịch khám. Quan hệ Pet–MedicalRecord lưu lịch sử khám chữa bệnh của từng thú cưng. Quan hệ Veterinarian–MedicalRecord xác định bác sĩ lập hồ sơ bệnh án. Cuối cùng, quan hệ Booking–Invoice được thiết kế theo dạng 1:0..1, vì một lịch khám có thể chưa phát sinh hóa đơn hoặc chỉ có tối đa một hóa đơn.

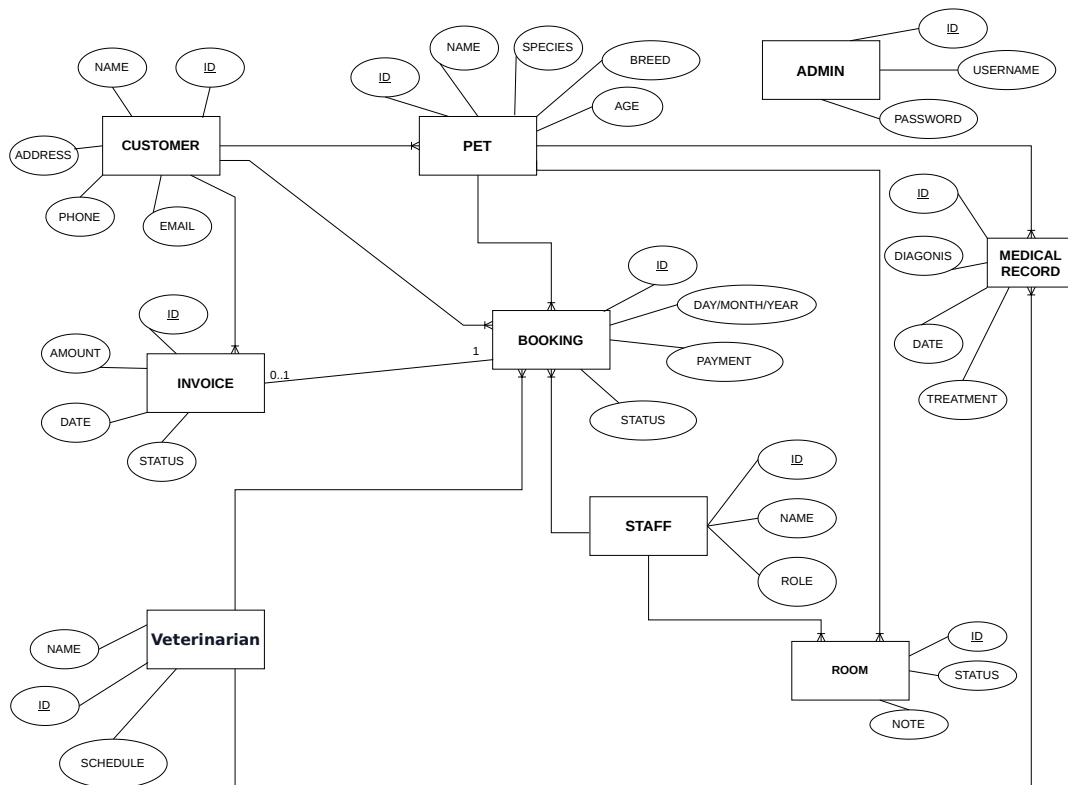
2.6. Kiểm tra tính hợp lý của mô hình

Sau khi xác định các thực thể và mối quan hệ, mô hình được kiểm tra bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu và một số trường hợp nghiệp vụ đặc biệt. Trường hợp thứ nhất, một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng. Mô hình phải cho phép nhiều bản ghi Pet cùng tham chiếu đến một Customer. Trường hợp thứ hai, một thú cưng có thể được đặt lịch khám nhiều lần ở các thời điểm khác nhau. Do đó, Pet có quan hệ 1:N với Booking. Trường hợp thứ ba, một nhân viên có thể chưa được phân công cho Booking tại thời điểm tạo lịch. Vì vậy, staff_id trong Booking được cho phép nhận giá trị NULL. Trường hợp thứ tư, một Booking chưa hoàn thành có thể chưa có Invoice. Điều này phù hợp với quan hệ 1:0..1

giữa Booking và Invoice. Trường hợp thứ năm, một thú cưng có thể có nhiều hồ sơ bệnh án trong suốt quá trình được chăm sóc. Mỗi hồ sơ được gắn với một bác sĩ thú y cụ thể để xác định người thực hiện việc khám và điều trị. Các trường hợp trên cho thấy mô hình có thể biểu diễn được những nghiệp vụ cơ bản của hệ thống mà không cần tạo thêm các quan hệ nhiều-nhiều hoặc thực thể yếu trong phạm vi hiện tại.

2.7. Mô hình ERD

Từ kết quả phân tích, mô hình ERD của hệ thống gồm chín thực thể chính: Customer, Pet, Veterinarian, Staff, Admin, Booking, Invoice, MedicalRecord và Room. Các thực thể được liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại. Các quan hệ 1:N được thể hiện bằng cách đưa khóa chính của phía “1” vào phía “N” dưới dạng khóa ngoại. Đối với quan hệ Booking–Invoice, thuộc tính booking_id của Invoice được đặt ràng buộc duy nhất để đảm bảo mỗi Booking có tối đa một Invoice.



Hình 2.1. Mô hình ERD của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng

Mô hình ERD là cơ sở để thực hiện bước tiếp theo là ánh xạ mô hình thực thể–liên kết sang mô hình quan hệ. Từ đó, các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng

buộc toàn vẹn sẽ được cài đặt bằng SQL.

2.8. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế mô hình ERD cho hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Từ mô tả nghiệp vụ, chín thực thể chính đã được xác định cùng với các thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ giữa chúng. Mô hình hiện tại chủ yếu sử dụng các quan hệ 1:N và quan hệ 1:0..1. Không có thực thể yếu hoặc quan hệ M:N trong phạm vi thiết kế hiện tại. Các ràng buộc như NOT NULL, UNIQUE và khóa ngoại sẽ được sử dụng trong bước cài đặt để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Kết quả của chương là một mô hình dữ liệu khái niệm hoàn chỉnh, làm nền tảng cho việc ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ và xây dựng cơ sở dữ liệu ở chương tiếp theo.

chapter 3.

Ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ

Chương này trình bày quá trình chuyển đổi mô hình thực thể–liên kết (Entity–Relationship Model) của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng sang mô hình quan hệ. Đây là bước trung gian quan trọng giữa thiết kế ERD và quá trình cài đặt cơ sở dữ liệu bằng SQL. Dựa trên mô hình ERD đã được xây dựng ở Chương 2, các thực thể sẽ được chuyển thành các quan hệ (relations), các thuộc tính được chuyển thành các thuộc tính của quan hệ, khóa chính được xác định để định danh bản ghi và khóa ngoại được sử dụng để biểu diễn các mối quan hệ giữa các bảng.

3.1. Quy tắc ánh xạ thực thể sang quan hệ

Theo quy tắc ánh xạ từ mô hình ER sang mô hình quan hệ, mỗi thực thể mạnh trong mô hình ER được chuyển thành một quan hệ tương ứng. Tên của thực thể được sử dụng làm tên quan hệ và các thuộc tính của thực thể trở thành các thuộc tính của quan hệ. Đối với hệ thống Pet Health Care, các thực thể chính được chuyển thành các quan hệ tương ứng như sau:

- Customer → CUSTOMER
- Pet → PET
- Veterinarian → VETERINARIAN
- Staff → STAFF

- Admin → ADMIN
- Booking → BOOKING
- Invoice → INVOICE
- MedicalRecord → MEDICAL_RECORD
- Room → ROOM

Mỗi quan hệ có một khóa chính dùng để định danh duy nhất các bản ghi. Các khóa ngoại được bổ sung vào những quan hệ cần thiết để biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể.

3.1.1. Ánh xạ thực thể Customer

Thực thể Customer được chuyển thành quan hệ CUSTOMER với các thuộc tính:

CUSTOMER(customer_id, full_name, phone, email, address)

Trong đó, customer_id là khóa chính của quan hệ CUSTOMER. Các thuộc tính còn lại lưu thông tin cá nhân của khách hàng.

3.1.2. Ánh xạ thực thể Pet

Thực thể Pet được chuyển thành quan hệ PET:

PET(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)

Thuộc tính pet_id là khóa chính. Thuộc tính customer_id là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của CUSTOMER. Việc đưa customer_id vào PET là kết quả của việc ánh xạ quan hệ 1:N giữa Customer và Pet. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng, nhưng mỗi thú cưng thuộc về một khách hàng.

3.1.3. Ánh xạ thực thể Veterinarian và Staff

Thực thể Veterinarian được chuyển thành:

VETERINARIAN(vet_id, full_name, schedule)

Trong đó, vet_id là khóa chính. Thực thể Staff được chuyển thành:

STAFF(staff_id, full_name, role)

Trong đó, `staff_id` là khóa chính. Hai quan hệ này được quản lý độc lập vì bác sĩ thú y và nhân viên có các vai trò nghiệp vụ khác nhau trong hệ thống.

3.2. Ánh xạ các mối quan hệ 1:N

Đối với mối quan hệ 1:N giữa hai thực thể, khóa chính của thực thể ở phía “1” được đưa vào quan hệ tương ứng với thực thể ở phía “N” dưới dạng khóa ngoại. Trong hệ thống, mối quan hệ Customer–Pet là một ví dụ điển hình:

$$Customer (1) \longrightarrow (N) Pet$$

Do đó, khóa chính `customer_id` của CUSTOMER được đưa vào PET dưới dạng khóa ngoại:

$$PET(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)$$

Tương tự, mối quan hệ giữa Pet và Booking được ánh xạ bằng cách đưa `pet_id` vào BOOKING:

$$BOOKING(booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id)$$

Trong đó, `pet_id` tham chiếu đến PET, `customer_id` tham chiếu đến CUSTOMER, `vet_id` tham chiếu đến VETERINARIAN và `staff_id` tham chiếu đến STAFF.

3.2.1. Mối quan hệ Customer–Booking

Một khách hàng có thể thực hiện nhiều lần đặt lịch khám. Mỗi Booking thuộc về một Customer. Quan hệ được biểu diễn:

$$Customer (1) \longrightarrow (N) Booking$$

Do đó, `customer_id` được sử dụng làm khóa ngoại trong BOOKING.

3.2.2. Mối quan hệ Veterinarian–Booking

Một bác sĩ thú y có thể phụ trách nhiều lịch khám. Mỗi lịch khám được phân công cho một bác sĩ thú y. Quan hệ được biểu diễn:

$$Veterinarian (1) \longrightarrow (N) Booking$$

Vì vậy, `vet_id` được đưa vào BOOKING dưới dạng khóa ngoại.

3.2.3. Mối quan hệ Staff–Booking

Một nhân viên có thể hỗ trợ nhiều lịch đặt khám. Tuy nhiên, tại thời điểm tạo Booking, lịch khám có thể chưa được phân công cho nhân viên. Do đó, `staff_id` trong `BOOKING` được phép nhận giá trị `NULL`:

$$Staff (1) \longrightarrow (N) Booking$$

Điều này cho phép hệ thống lưu Booking trước và cập nhật nhân viên phụ trách sau.

3.3. Ánh xạ quan hệ 1:0..1

Trong hệ thống, Booking và Invoice có quan hệ 1:0..1. Một Booking có thể chưa có Invoice hoặc có tối đa một Invoice. Quan hệ được biểu diễn:

$$Booking (1) \longrightarrow (0..1) Invoice$$

Khi ánh xạ sang mô hình quan hệ, khóa chính của `BOOKING` được đưa vào `INVOICE` dưới dạng khóa ngoại. Đồng thời, thuộc tính này được đặt ràng buộc `UNIQUE` để đảm bảo một Booking không thể có nhiều Invoice. Quan hệ `INVOICE` được xác định như sau:

$$INVOICE(invoice_id, amount, date, status, booking_id)$$

Trong đó:

- `invoice_id`: khóa chính của `INVOICE`.
- `booking_id`: khóa ngoại tham chiếu đến `BOOKING`.
- `booking_id` phải là duy nhất.

Ràng buộc có thể được biểu diễn:

$$UNIQUE(booking_id)$$

Nhờ đó, mỗi Booking chỉ có tối đa một Invoice.

3.4. Ánh xạ MedicalRecord

`MedicalRecord` là thực thể lưu trữ lịch sử khám và điều trị của thú cưng. Quan hệ được xác định:

$$MEDICAL_RECORD(record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id)$$

Trong đó:

- `record_id` là khóa chính.
- `pet_id` là khóa ngoại tham chiếu đến PET.
- `vet_id` là khóa ngoại tham chiếu đến VETERINARIAN.

Một Pet có thể có nhiều MedicalRecord theo thời gian:

$$Pet (1) \longrightarrow (N) MedicalRecord$$

Tương tự, một Veterinarian có thể lập nhiều MedicalRecord:

$$Veterinarian (1) \longrightarrow (N) MedicalRecord$$

Do đó, hai khóa ngoại `pet_id` và `vet_id` được đưa vào quan hệ MEDICAL_RECORD.

3.5. Ánh xạ các thực thể còn lại

Thực thể Admin được ánh xạ thành quan hệ ADMIN:

$$ADMIN(admin_id, username, password)$$

Trong đó, `admin_id` là khóa chính và `username` phải là duy nhất. Thực thể Room được ánh xạ thành quan hệ ROOM:

$$ROOM(room_id, room_type, status, note)$$

Trong đó, `room_id` là khóa chính. Room hiện được thiết kế như một thực thể độc lập vì phạm vi đề tài chưa yêu cầu quản lý lịch sử phân phòng theo thời gian. Việc bổ sung quan hệ giữa Pet và Room có thể được thực hiện ở phiên bản mở rộng nếu hệ thống cần quản lý quá trình lưu trú của thú cưng.

3.6. Mô hình quan hệ sau khi ánh xạ

Sau khi thực hiện các quy tắc ánh xạ, mô hình quan hệ của hệ thống được xác định như sau:

$$CUSTOMER(customer_id, full_name, phone, email, address)$$

$$PET(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)$$

VETERINARIAN(vet_id, full_name, specialization, schedule)

STAFF(staff_id, full_name, role)

ADMIN(admin_id, username, password)

BOOKING(booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id)

INVOICE(invoice_id, amount, date, status, booking_id)

MEDICAL_RECORD(record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id)

ROOM(room_id, room_type, status, note)

3.7. Khóa chính và khóa ngoại

Khóa chính và khóa ngoại của các quan hệ được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 3.1. Khóa chính và khóa ngoại của các quan hệ

Quan hệ	Khóa chính	Khóa ngoại
CUSTOMER	customer_id	–
PET	pet_id	customer_id
VETERINARIAN	vet_id	–
STAFF	staff_id	–
ADMIN	admin_id	–
BOOKING	booking_id	customer_id, pet_id, vet_id, staff_id
INVOICE	invoice_id	booking_id
MEDICAL_RECORD	record_id	pet_id, vet_id
ROOM	room_id	–

Các khóa ngoại đảm bảo rằng những dữ liệu tham chiếu trong các bảng luôn tồn tại ở bảng được tham chiếu. Điều này giúp duy trì tính toàn vẹn tham chiếu của cơ sở dữ liệu.

3.8. Thực thể yếu và quan hệ nhiều-nhiều

Trong mô hình ERD hiện tại, tất cả các thực thể đều có khóa chính độc lập nên không có thực thể yếu. Do đó, thuật toán ánh xạ thực thể yếu không được áp dụng trực tiếp vào cơ sở dữ liệu hiện tại. Nếu trong tương lai hệ thống xuất hiện một thực thể phụ thuộc hoàn toàn vào một thực thể khác, khóa chính của thực thể chủ sẽ được đưa vào thực thể yếu và kết hợp với khóa cục bộ để tạo thành khóa chính. Mô hình hiện tại cũng không có quan hệ nhiều-nhiều (M:N). Vì vậy, chưa cần tạo thêm bảng trung gian để ánh xạ quan hệ M:N. Việc không tạo thêm bảng trung gian hoặc thực thể yếu không có nghĩa là mô hình thiếu thành phần, mà phản ánh đúng phạm vi nghiệp vụ được xác định trong đề tài.

3.9. Ràng buộc toàn vẹn

Sau khi ánh xạ sang mô hình quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn cần được xác định để đảm bảo dữ liệu hợp lệ.

3.9.1. Ràng buộc khóa chính

Mỗi bảng phải có một khóa chính để xác định duy nhất từng bản ghi. Các khóa chính trong hệ thống đều có giá trị duy nhất và không được phép nhận giá trị NULL.

3.9.2. Ràng buộc khóa ngoại

Các khóa ngoại được sử dụng để duy trì mối quan hệ giữa các bảng. Ví dụ, `customer_id` trong PET phải tham chiếu đến một `customer_id` tồn tại trong CUSTOMER. Tương tự, `pet_id`, `vet_id` và `customer_id` trong BOOKING phải tham chiếu đến các bản ghi tương ứng.

3.9.3. Ràng buộc NOT NULL

Các thuộc tính bắt buộc phải có dữ liệu được thiết lập ràng buộc NOT NULL. Ví dụ, tên khách hàng, số điện thoại, tên thú cưng, loài thú cưng và thời gian đặt lịch là những thông tin bắt buộc. Riêng `staff_id` trong BOOKING có thể nhận NULL vì nhân viên có thể được phân công sau khi Booking được tạo.

3.9.4. Ràng buộc UNIQUE

Một số thuộc tính cần có giá trị duy nhất trong toàn bộ bảng. Trong hệ thống, `username` của ADMIN phải là duy nhất. Ngoài ra, `booking_id` trong INVOICE được đặt UNIQUE nhằm đảm bảo một Booking chỉ có tối đa một Invoice.

3.10. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình ánh xạ mô hình ERD của hệ thống Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng sang mô hình quan hệ. Từ chín thực thể được xác định ở Chương 2, các quan hệ tương ứng đã được xây dựng cùng với khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc cần thiết. Các quan hệ 1:N được ánh xạ bằng cách đưa khóa chính của phía “1” vào phía “N” dưới dạng khóa ngoại. Quan hệ 1:0..1 giữa Booking và Invoice được xử lý bằng khóa ngoại kết hợp với ràng buộc UNIQUE. Mô hình hiện tại không có thực thể yếu và không có quan hệ M:N nên các quy tắc tương ứng không được áp dụng trực tiếp. Kết quả của chương là lược đồ quan hệ hoàn chỉnh, làm cơ sở để chuyển sang bước cài đặt bằng SQL. Nội dung cài đặt cơ sở dữ liệu, tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại và dữ liệu mẫu sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

part II.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu

chapter 4.

Cài đặt Cơ sở dữ liệu

Chương này trình bày quá trình cài đặt cơ sở dữ liệu cho hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Dựa trên lược đồ quan hệ đã được xây dựng ở Chương 3, các quan hệ được triển khai thành các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Nội dung chương bao gồm việc tạo cơ sở dữ liệu, tạo các bảng, xác định kiểu dữ liệu, thiết lập khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn. Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, cơ sở dữ liệu được kiểm tra bằng cách thêm dữ liệu mẫu và thực hiện một số thao tác truy vấn cơ bản.

4.1. Môi trường cài đặt

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng và kiểm thử trên môi trường máy tính cá nhân. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng là MySQL. Các thành phần chính được sử dụng trong quá trình cài đặt gồm:

- Hệ điều hành: Windows.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Ngôn ngữ: SQL.
- Công cụ quản lý: MySQL Workbench hoặc công cụ quản lý MySQL tương đương.
- Tên cơ sở dữ liệu: pet_health_care.

SQL được sử dụng để thực hiện các thao tác tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu, cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu và truy vấn dữ liệu.

4.2. Tạo cơ sở dữ liệu

Trước tiên, cơ sở dữ liệu `pet_health_care` được tạo để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

```
CREATE DATABASE pet_health_care;  
USE pet_health_care;
```

Sau khi thực hiện lệnh `USE pet_health_care`, các câu lệnh tạo bảng tiếp theo sẽ được thực hiện trong cơ sở dữ liệu này.

4.3. Cài đặt các bảng dữ liệu

Dựa trên mô hình quan hệ ở Chương 3, hệ thống gồm chín bảng chính:

1. CUSTOMER
2. PET
3. VETERINARIAN
4. STAFF
5. ADMIN
6. BOOKING
7. INVOICE
8. MEDICAL_RECORD
9. ROOM

Các bảng được tạo theo thứ tự phù hợp với quan hệ khóa ngoại. Những bảng được tham chiếu cần được tạo trước các bảng chứa khóa ngoại tương ứng.

4.3.1. Bảng Customer

Bảng CUSTOMER lưu thông tin khách hàng của hệ thống.

```
CREATE TABLE Customer (  
    customer_id INT primary key,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    address VARCHAR(255)  
);
```

Trong bảng này, customer_id là khóa chính và các mã khách hàng không trùng nhau.

4.3.2. Bảng Pet

Bảng PET lưu thông tin các thú cưng thuộc khách hàng.

```
CREATE TABLE Pet (  
    pet_id INT primary key,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    species VARCHAR(50) NOT NULL,  
    breed VARCHAR(100),  
    age INT,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_pet_customer  
        FOREIGN KEY (customer_id)  
        REFERENCES Customer(customer_id)  
);
```

Thuộc tính customer_id là khóa ngoại tham chiếu đến bảng CUSTOMER. Điều này đảm bảo mỗi thú cưng phải thuộc về một khách hàng tồn tại trong hệ thống.

4.3.3. Bảng Veterinarian

Bảng VETERINARIAN lưu thông tin bác sĩ thú y.

```
CREATE TABLE Veterinarian (  
    vet_id INT primary key,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    schedule VARCHAR(255)  
);
```

Các thông tin được lưu gồm mã bác sĩ, họ tên, chuyên môn và lịch làm việc.

4.3.4. Bảng Staff

Bảng STAFF lưu thông tin nhân viên.

```
CREATE TABLE Staff (  
    staff_id INT primary key,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    role VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

Thuộc tính role xác định vai trò của nhân viên, chẳng hạn như Receptionist, Assistant hoặc Manager.

4.3.5. Bảng Admin

Bảng ADMIN lưu thông tin tài khoản quản trị.

```
CREATE TABLE Admin (  
    admin_id INT primary key,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Thuộc tính username được thiết lập ràng buộc UNIQUE để đảm bảo mỗi tài khoản có một tên đăng nhập duy nhất.

4.4. Cài đặt bảng Booking

Bảng BOOKING là một trong những bảng trung tâm của hệ thống, lưu thông tin đặt lịch khám.

```
CREATE TABLE Booking (  
    booking_id INT primary key,  
    date_time DATETIME NOT NULL,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL,  
    payment DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    pet_id INT NOT NULL,  
    vet_id INT NOT NULL,  
    staff_id INT,  
  
    CONSTRAINT fk_booking_customer  
        FOREIGN KEY (customer_id)  
        REFERENCES Customer(customer_id),  
  
    CONSTRAINT fk_booking_pet  
        FOREIGN KEY (pet_id)  
        REFERENCES Pet(pet_id),  
  
    CONSTRAINT fk_booking_vet
```

```

FOREIGN KEY (vet_id)
REFERENCES Veterinarian(vet_id),

CONSTRAINT fk_booking_staff
FOREIGN KEY (staff_id)
REFERENCES Staff(staff_id)
);

```

Bảng BOOKING có bốn khóa ngoại:

- customer_id: tham chiếu CUSTOMER.
- pet_id: tham chiếu PET.
- vet_id: tham chiếu VETERINARIAN.
- staff_id: tham chiếu STAFF.

Trong đó, staff_id không được thiết lập NOT NULL. Điều này cho phép tạo lịch đặt khám ngay cả khi chưa có nhân viên được phân công.

4.5. Cài đặt bảng Invoice

Bảng INVOICE lưu thông tin hóa đơn phát sinh từ lịch đặt khám.

```

CREATE TABLE Invoice (
    invoice_id INT primary key,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    booking_id INT NOT NULL UNIQUE,
    customer_id INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_invoice_booking
    FOREIGN KEY (booking_id)
    REFERENCES Booking(booking_id),

    CONSTRAINT fk_invoice_customer
    FOREIGN KEY (customer_id)
    REFERENCES Customer(customer_id)
);

```

Thuộc tính booking_id vừa là khóa ngoại vừa có ràng buộc UNIQUE. Điều này đảm bảo một Booking chỉ có tối đa một Invoice.

4.6. Cài đặt bảng MedicalRecord

Bảng MEDICAL_RECORD lưu lịch sử khám và điều trị của thú cưng.

```
CREATE TABLE MedicalRecord (  
    record_id INT primary key,  
    diagnosis TEXT,  
    treatment TEXT,  
    date DATE NOT NULL,  
    pet_id INT NOT NULL,  
    vet_id INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_medical_pet  
        FOREIGN KEY (pet_id)  
        REFERENCES Pet(pet_id),  
  
    CONSTRAINT fk_medical_vet  
        FOREIGN KEY (vet_id)  
        REFERENCES Veterinarian(vet_id)  
);
```

Mỗi hồ sơ bệnh án được liên kết với một thú cưng và một bác sĩ thú y thông qua hai khóa ngoại pet_id và vet_id.

4.7. Cài đặt bảng Room

Bảng ROOM lưu thông tin các phòng chăm sóc thú cưng.

```
CREATE TABLE Room (  
    room_id INT primary key,  
    room_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL,  
    note VARCHAR(255)  
);
```

Các thuộc tính chính gồm loại phòng, trạng thái phòng và ghi chú. Ví dụ, trạng thái phòng có thể là Có sẵn hoặc Đang sử dụng.

4.8. Tổng hợp cấu trúc cơ sở dữ liệu

Cấu trúc cơ sở dữ liệu sau khi cài đặt được tổng hợp trong bảng 4.1.

Bảng 4.1. Cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu

Bảng	Số thuộc tính	Khóa chính
CUSTOMER	5	customer_id
PET	6	pet_id
VETERINARIAN	3	vet_id
STAFF	3	staff_id
ADMIN	3	admin_id
BOOKING	8	booking_id
INVOICE	6	invoice_id
MEDICAL_RECORD	6	record_id
ROOM	4	room_id

Cơ sở dữ liệu gồm các bảng có chức năng riêng biệt nhưng được liên kết với nhau thông qua các khóa ngoại. Trong đó, BOOKING đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối thông tin khách hàng, thú cưng, bác sĩ và nhân viên.

4.9. Kiểm tra cấu trúc bảng

Sau khi tạo các bảng, có thể sử dụng câu lệnh SHOW TABLES để kiểm tra danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.

```
SHOW TABLES;
```

Để kiểm tra cấu trúc của một bảng cụ thể, có thể sử dụng:

```
DESCRIBE Customer;  
DESCRIBE Pet;  
DESCRIBE Booking;  
DESCRIBE Invoice;  
DESCRIBE MedicalRecord;
```

Các câu lệnh trên giúp kiểm tra tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các thuộc tính có cho phép giá trị NULL hay không.

4.10. Kiểm tra ràng buộc khóa ngoại

Các khóa ngoại là thành phần quan trọng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng. Ví dụ, không thể thêm một Pet với customer_id không tồn tại trong CUSTOMER:

```
INSERT INTO Pet  
(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)  
VALUES  
(16, 'Tom', 'Cat', 'Persian', 2, 999);
```

Nếu khách hàng có mã 999 không tồn tại, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ từ chối thao tác thêm dữ liệu do vi phạm ràng buộc khóa ngoại. Tương tự, một Invoice không thể tham chiếu đến một Booking không tồn tại.

4.11. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình cài đặt cơ sở dữ liệu cho hệ thống Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Từ mô hình quan hệ được xây dựng ở Chương 3, chín bảng dữ liệu đã được triển khai bằng ngôn ngữ SQL. Các khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL,

UNIQUE và kiểu dữ liệu đã được xác định nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sau khi cài đặt có thể tiếp tục được sử dụng để nhập dữ liệu mẫu và thực hiện các truy vấn kiểm tra. Ở chương tiếp theo, dữ liệu mẫu sẽ được thêm vào các bảng và các câu truy vấn SQL sẽ được sử dụng để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu.

chapter 5.

Dữ liệu mẫu và Truy vấn

Sau khi hoàn thành việc cài đặt cơ sở dữ liệu ở chương trước, chương này trình bày quá trình đưa dữ liệu mẫu vào hệ thống và thực hiện các truy vấn SQL nhằm kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu. Dữ liệu mẫu được xây dựng dựa trên các đối tượng và nghiệp vụ chính của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng, bao gồm khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, tài khoản quản trị, lịch hẹn, hóa đơn, hồ sơ khám bệnh và phòng. Các truy vấn được sử dụng nhằm kiểm tra khả năng thêm, sửa, xóa và truy xuất dữ liệu, đồng thời kiểm tra mối liên kết giữa các bảng thông qua khóa chính và khóa ngoại. Qua đó, có thể đánh giá tính nhất quán và khả năng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của cơ sở dữ liệu.

5.1. Khởi tạo dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu được xây dựng với số lượng bản ghi phù hợp cho từng bảng nhằm mô phỏng một hệ thống chăm sóc thú cưng ở quy mô nhỏ. Mỗi bảng được thêm khoảng bốn, năm bản ghi để thuận tiện cho việc kiểm tra các truy vấn và mối quan hệ giữa các bảng.

5.1.1. Dữ liệu khách hàng

Bảng Customer lưu thông tin của khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Mỗi khách hàng được xác định bởi một mã khách hàng duy nhất.

```
INSERT INTO Customer (customer_id, full_name, phone, email, address) VALUES
```

```
(1,'Nguyen Van An', '0901234567', 'nva@gmail.com', 'Ho Chi Minh'),
(2,'Tran Thi Binh', '0912345678', 'ttb@gmail.com', 'Ha Noi'),
(3,'Le Minh Chau', '0923456789', 'lmc@gmail.com', 'Da Nang'),
(4,'Pham Quang Dung', '0934567890', 'pqd@gmail.com', 'Can Tho');
```

5.1.2. Dữ liệu thú cưng

Bảng Pet lưu thông tin thú cưng và liên kết mỗi thú cưng với một khách hàng thông qua khóa ngoại customer_id.

```
INSERT INTO Pet (pet_id, name, species, breed, age, customer_id) VALUES
(11,'Milo', 'Dog', 'Poodle', 3, 1),
(12,'Luna', 'Cat', 'British Shorthair', 2, 2),
(13,'Max', 'Dog', 'Golden Retriever', 5, 3),
(14,'Coco', 'Cat', 'Persian', 4, 1),
(15,'Buddy', 'Dog', 'Corgi', 1, 4);
```

5.1.3. Dữ liệu bác sĩ thú y và nhân viên

Thông tin bác sĩ thú y được lưu trong bảng Veterinarian, trong khi thông tin nhân viên được lưu trong bảng Staff. Hai bảng này được sử dụng để xác định người phụ trách các hoạt động khám và xử lý lịch hẹn.

```
INSERT INTO Veterinarian (vet_id, full_name, schedule) VALUES
(111,'Nguyen Thanh Son', 'Mon-Fri 08:00-17:00'),
(112,'Tran Minh Anh', 'Mon-Sat 09:00-18:00'),
(113,'Le Hoang Nam', 'Tue-Sun 08:00-16:00'),
(114,'Vo Quoc Bao', 'Thu-Sun 10:00-16:00');
```

```
INSERT INTO Staff (staff_id, full_name, role) VALUES
(21,'Nguyen Thi Mai', 'Receptionist'),
(22,'Tran Van Long', 'Receptionist'),
(23,'Le Thi Thuy', 'Assistant'),
(24,'Pham Minh Duc', 'Manager');
```

5.1.4. Dữ liệu tài khoản quản trị

Bảng Admin lưu thông tin tài khoản có quyền quản trị hệ thống.

```
INSERT INTO Admin (admin_id, username, password) VALUES
(91,'admin01', 'admin123'),
```

```
(92,'manager01', 'manager123'),  
(93,'system01', 'system123');
```

5.1.5. Dữ liệu lịch hẹn

Bảng Booking là bảng trung tâm của hoạt động đặt lịch. Mỗi lịch hẹn được liên kết với khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y và có thể được nhân viên tiếp nhận hoặc xử lý.

```
INSERT INTO Booking (booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id) VA  
(31,'2026-09-05 09:00:00', 'Completed', 300000.00, 1, 11, 111, 21),  
(32,'2026-09-05 10:30:00', 'Completed', 500000.00, 2, 12, 112, 22),  
(33,'2026-09-06 14:00:00', 'Confirmed', 400000.00, 3, 13, 113, 23),  
(34,'2026-09-07 08:30:00', 'Pending', 250000.00, 1, 14, 114, NULL),  
(35,'2026-09-07 15:00:00', 'Cancelled', 0.00, 4, 15, 111, 24);
```

Giá trị NULL tại trường staff_id trong lịch hẹn thứ tư thể hiện trường hợp lịch hẹn chưa được phân công nhân viên xử lý. Điều này phù hợp với ràng buộc của mô hình đã thiết kế.

5.1.6. Dữ liệu hóa đơn

Bảng Invoice lưu thông tin thanh toán tương ứng với lịch hẹn. Mỗi lịch hẹn có tối đa một hóa đơn nên trường booking_id được thiết lập ràng buộc UNIQUE.

```
INSERT INTO Invoice (invoice_id, amount, date, status, booking_id, customer_id) VALUES  
(41, 300000.00, '2026-09-05', 'Paid', 31, 1),  
(42, 500000.00, '2026-09-05', 'Paid', 32, 2),  
(43, 400000.00, '2026-09-06', 'Unpaid', 33, 3),  
(44, 250000.00, '2026-09-07', 'Unpaid', 34, 1),  
(45, 0.00, '2026-09-07', 'Cancelled', 35, 4);
```

Việc không lưu trực tiếp customer_id trong bảng Invoice giúp tránh dữ liệu dư thừa, vì thông tin khách hàng có thể được xác định thông qua quan hệ giữa Invoice, Booking và Customer.

5.1.7. Dữ liệu hồ sơ khám bệnh

Bảng MedicalRecord lưu kết quả khám và điều trị cho thú cưng. Mỗi hồ sơ xác định thú cưng được khám và bác sĩ thực hiện khám.

```
INSERT INTO MedicalRecord (record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id) VALUES  
(51, 'Di ung da', 'Thuoc kháng sinh', '2026-09-05', 11, 111),
```

(52, 'Nhiem trung duong ho hap', 'Uong khang sinh', '2026-09-05', 12, 112),
(53, 'Chan thuong chan', 'Lam sach vet thuong va boi thuoc', '2026-09-06', 13, 113),
(54, 'Nhiem trung da', 'Thuoc boi ngoai da', '2026-09-07', 14, 114),
(55, 'Kiem tra dinh ki', 'Khong yeu cau', '2026-09-07', 15, 111);

5.1.8. Dữ liệu phòng

Bảng Room lưu thông tin các phòng được sử dụng cho hoạt động chăm sóc và theo dõi thú cưng.

```
INSERT INTO Room (room_id, room_type, status, note) VALUES  
(61, 'Tieu chuan', 'Trong', 'Pet >= 3 tuoi'),  
(62, 'Tieu chuan', 'Dang su dung', 'Pet < 3 tuoi'),  
(63, 'VIP', 'Trong', 'Duoc giam sat 24/7'),  
(64, 'Rieng biet', 'Dang su dung', 'Phong khu trung cho pet benh truyen nhiem'),  
(65, 'Phau thuat', 'Trong', 'Hoi suc sau phau thuat');
```

5.2. Truy vấn kiểm tra dữ liệu cơ bản

Sau khi nhập dữ liệu mẫu, các truy vấn SELECT được sử dụng để kiểm tra dữ liệu trong từng bảng.

5.2.1. Hiển thị danh sách khách hàng

Truy vấn sau dùng để hiển thị toàn bộ thông tin khách hàng:

```
SELECT * FROM Customer;
```

Kết quả cho phép kiểm tra các thông tin về mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ.

5.2.2. Hiển thị danh sách thú cưng

```
SELECT * FROM Pet;
```

Truy vấn giúp kiểm tra thông tin thú cưng và mã khách hàng sở hữu tương ứng.

5.2.3. Hiển thị danh sách bác sĩ thú y

```
SELECT * FROM Veterinarian;
```

Kết quả cho biết họ tên bác sĩ và lịch làm việc.

5.2.4. Hiển thị danh sách lịch hẹn

```
SELECT * FROM Booking;
```

Truy vấn này được sử dụng để kiểm tra các lịch hẹn đã được thêm vào hệ thống cùng trạng thái và chi phí khám.

5.3. Truy vấn kết hợp nhiều bảng

Các truy vấn kết hợp giúp kiểm tra khả năng khai thác dữ liệu từ nhiều bảng có quan hệ với nhau.

5.3.1. Tra cứu lịch hẹn và thông tin khách hàng

```
SELECT b.booking_id,  
b.date_time,  
c.full_name AS customer_name,  
b.status,  
b.payment  
FROM Booking b  
JOIN Customer c  
ON b.customer_id = c.customer_id;
```

Kết quả cho biết mỗi lịch hẹn thuộc về khách hàng nào, thời gian thực hiện, trạng thái và chi phí.

5.3.2. Tra cứu lịch hẹn của thú cưng

```
SELECT b.booking_id,  
p.name AS pet_name,  
p.species,  
c.full_name AS customer_name,  
b.date_time,  
b.status  
FROM Booking b  
JOIN Pet p  
ON b.pet_id = p.pet_id  
JOIN Customer c  
ON b.customer_id = c.customer_id;
```

Truy vấn trên kết hợp ba bảng Booking, Pet và Customer, qua đó xác định thú cưng và chủ sở hữu tương ứng của từng lịch hẹn.

5.3.3. Tra cứu lịch hẹn cùng bác sĩ thú y

```
SELECT b.booking_id,  
b.date_time,  
p.name AS pet_name,  
v.full_name AS veterinarian,  
v.specialization,  
b.status  
FROM Booking b  
JOIN Pet p  
ON b.pet_id = p.pet_id  
JOIN Veterinarian v  
ON b.vet_id = v.vet_id;
```

Truy vấn cho phép xác định bác sĩ được phân công khám cho từng thú cưng.

5.3.4. Tra cứu hóa đơn và lịch hẹn

```
SELECT i.invoice_id,  
i.date,  
i.amount,  
i.status,  
b.booking_id,  
b.date_time  
FROM Invoice i  
JOIN Booking b  
ON i.booking_id = b.booking_id;
```

Do booking_id trong bảng Invoice là duy nhất, mỗi lịch hẹn chỉ có tối đa một hóa đơn.

5.4. Truy vấn thống kê

Ngoài việc truy xuất dữ liệu chi tiết, hệ thống cần thực hiện một số truy vấn thống kê để hỗ trợ quản lý.

5.4.1. Đếm số lượng thú cưng

```
SELECT COUNT(*) AS total_pets  
FROM Pet;
```

Truy vấn trả về tổng số thú cưng hiện đang được lưu trong cơ sở dữ liệu.

5.4.2. Thống kê số lượng lịch hẹn theo trạng thái

```
SELECT status,  
COUNT(*) AS total_bookings  
FROM Booking  
GROUP BY status;
```

Kết quả cho biết số lượng lịch hẹn tương ứng với từng trạng thái như Completed, Confirmed, Pending và Cancelled.

5.4.3. Tính tổng doanh thu từ các hóa đơn đã thanh toán

```
SELECT SUM(amount) AS total_revenue  
FROM Invoice  
WHERE status = 'Paid';
```

Truy vấn trên chỉ tính các hóa đơn có trạng thái Paid, qua đó xác định tổng số tiền đã thanh toán.

5.4.4. Thống kê số lịch hẹn theo bác sĩ

```
SELECT v.full_name AS veterinarian,  
COUNT(b.booking_id) AS total_bookings  
FROM Veterinarian v  
LEFT JOIN Booking b  
ON v.vet_id = b.vet_id  
GROUP BY v.vet_id, v.full_name;
```

Việc sử dụng LEFT JOIN giúp vẫn hiển thị bác sĩ chưa có lịch hẹn trong dữ liệu mẫu.

5.5. Truy vấn kiểm tra dữ liệu NULL

Trong hệ thống, một số thuộc tính có thể không có giá trị tại một thời điểm nhất định. Ví dụ, một lịch hẹn có thể chưa được phân công nhân viên. Vì vậy, cần kiểm tra các giá trị NULL.

```
SELECT *  
FROM Booking  
WHERE staff_id IS NULL;
```

Truy vấn trên trả về các lịch hẹn chưa được phân công nhân viên. Để tìm các lịch hẹn đã được phân công nhân viên, có thể sử dụng:

```
SELECT *  
FROM Booking  
WHERE staff_id IS NOT NULL;
```

Các truy vấn này giúp kiểm tra việc cho phép hoặc không cho phép giá trị NULL theo đúng yêu cầu thiết kế.

5.6. Truy vấn kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu

Khóa ngoại được sử dụng để đảm bảo dữ liệu giữa các bảng có quan hệ luôn nhất quán. Có thể sử dụng truy vấn kết hợp để kiểm tra các bản ghi liên quan. Ví dụ, truy vấn sau kiểm tra thông tin khách hàng và thú cưng:

```
SELECT c.customer_id,  
c.full_name AS customer_name,  
p.pet_id,  
p.name AS pet_name  
FROM Customer c  
LEFT JOIN Pet p  
ON c.customer_id = p.customer_id  
ORDER BY c.customer_id;
```

Nếu một khách hàng chưa có thú cưng, khách hàng đó vẫn được hiển thị nhờ sử dụng LEFT JOIN. Điều này giúp kiểm tra trường hợp một phía của quan hệ 1:N chưa có bản ghi liên quan.

5.7. Kiểm tra cập nhật và xóa dữ liệu

Ngoài truy vấn đọc dữ liệu, hệ thống cần kiểm tra các thao tác cập nhật và xóa dữ liệu. Ví dụ, để thay đổi địa chỉ của một khách hàng:

```
UPDATE Customer  
SET address = 'Ho Chi Minh City'  
WHERE customer_id = 2;
```

Để thay đổi trạng thái của một lịch hẹn:

```
UPDATE Booking  
SET status = 'Completed'  
WHERE booking_id = 33;
```

Các thao tác xóa cần được thực hiện cẩn thận vì dữ liệu có thể đang được tham chiếu bởi các bảng khác thông qua khóa ngoại. Ví dụ:

```
DELETE FROM Customer
WHERE customer_id = 1;
```

Trong trường hợp khách hàng vẫn có thú cưng hoặc lịch hẹn đang tham chiếu đến khách hàng đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể từ chối thao tác xóa nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

5.8. Kiểm tra kết quả dữ liệu mẫu

Sau khi thực hiện các câu lệnh INSERT và các truy vấn kiểm tra, dữ liệu trong các bảng được đối chiếu với mô hình ERD và lược đồ quan hệ đã thiết kế ở các chương trước.

Các nội dung cần kiểm tra bao gồm:

- Mỗi bảng có khóa chính và các bản ghi được xác định duy nhất.
- Các khóa ngoại tham chiếu đúng đến bản ghi tương ứng ở bảng cha.
- Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng.
- Một khách hàng và thú cưng có thể có nhiều lịch hẹn.
- Mỗi lịch hẹn được liên kết với một bác sĩ thú y.
- Một lịch hẹn có thể chưa được phân công nhân viên.
- Một lịch hẹn có tối đa một hóa đơn.
- Một thú cưng có thể có nhiều hồ sơ khám bệnh.
- Các giá trị NULL xuất hiện đúng tại những thuộc tính cho phép.

Để làm minh chứng cho quá trình thực hiện, có thể chụp ảnh màn hình kết quả chạy các câu lệnh SQL trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu và đưa vào báo cáo. Các ảnh minh họa nên tập trung vào kết quả truy vấn, cấu trúc bảng và dữ liệu sau khi thực hiện các thao tác.

5.9. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình khởi tạo dữ liệu mẫu cho cơ sở dữ liệu Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng và thực hiện các truy vấn SQL để kiểm tra dữ liệu. Các thao tác bao gồm truy xuất dữ liệu, kết hợp nhiều bảng, thống kê, kiểm tra giá trị NULL, kiểm tra quan hệ khóa ngoại và thực hiện các thao tác cập nhật, xóa dữ liệu. Kết quả của chương là tập dữ liệu mẫu và các truy vấn kiểm tra làm cơ sở cho việc đánh giá tính đúng đắn

của cơ sở dữ liệu ở chương tiếp theo. Những nội dung kiểm thử sẽ tập trung vào khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu, tính toàn vẹn tham chiếu và khả năng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống.

part III.

Kiểm thử

chapter 6.

Kiểm thử Cơ sở dữ liệu

Sau khi hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và đưa dữ liệu mẫu vào hệ thống, cần tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn, tính toàn vẹn và khả năng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ. Chương này trình bày các trường hợp kiểm thử đối với cơ sở dữ liệu Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Nội dung kiểm thử tập trung vào các ràng buộc của cơ sở dữ liệu như khóa chính, khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE, cũng như kiểm tra các thao tác thêm, cập nhật và xóa dữ liệu. Ngoài ra, các mối quan hệ giữa khách hàng, thú cưng, lịch hẹn, bác sĩ thú y, nhân viên, hóa đơn và hồ sơ khám bệnh cũng được kiểm tra để đảm bảo dữ liệu hoạt động đúng theo mô hình đã thiết kế.

6.1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là xác định cơ sở dữ liệu có đáp ứng đúng các yêu cầu đã phân tích hay không. Các nội dung chính bao gồm:

- Kiểm tra sự tồn tại và cấu trúc của các bảng dữ liệu.
- Kiểm tra khóa chính của từng bảng.
- Kiểm tra khóa ngoại và tính toàn vẹn tham chiếu.
- Kiểm tra các thuộc tính bắt buộc với ràng buộc NOT NULL.
- Kiểm tra ràng buộc UNIQUE đối với tài khoản quản trị và hóa đơn.
- Kiểm tra khả năng thêm dữ liệu hợp lệ.

- Kiểm tra khả năng phát hiện và từ chối dữ liệu không hợp lệ.
- Kiểm tra các quan hệ giữa các bảng.
- Kiểm tra các trường hợp giá trị NULL được cho phép.

6.2. Kiểm thử khóa chính

Khóa chính có nhiệm vụ xác định duy nhất mỗi bản ghi trong một bảng. Trong hệ thống, mỗi bảng đều có một khóa chính riêng. Các khóa chính được sử dụng gồm:

```
Customer      -> customer_id
Pet           -> pet_id
Veterinarian  -> vet_id
Staff         -> staff_id
Admin         -> admin_id
Booking       -> booking_id
Invoice       -> invoice_id
MedicalRecord -> record_id
Room         -> room_id
```

Để kiểm tra tính duy nhất của khóa chính, có thể thử thêm một bản ghi có mã đã tồn tại:

```
INSERT INTO Customer
(customer_id, full_name, phone, email, address)
VALUES
(1, 'Test Customer', '0900000000',
'[test@gmail.com](mailto:test@gmail.com)', 'Test Address');
```

Kết quả mong đợi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu từ chối thao tác vì giá trị customer_id = 1 đã tồn tại. Điều này chứng minh khóa chính đang thực hiện đúng chức năng xác định duy nhất bản ghi.

6.3. Kiểm thử khóa ngoại

Khóa ngoại đảm bảo rằng giá trị được lưu trong bảng con phải tham chiếu đến một bản ghi tồn tại trong bảng cha. Ví dụ, bảng Pet có khóa ngoại customer_id tham chiếu đến bảng Customer. Có thể kiểm tra bằng cách thêm thú cưng với một khách hàng không tồn tại:

```
INSERT INTO Pet
(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)
VALUES
(16, 'TestPet', 'Dog', 'Poodle', 2, 9999);
```

Nếu không tồn tại khách hàng có `customer_id = 9999`, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải từ chối thao tác. Tương tự, bảng `Booking` có các khóa ngoại:

```
customer_id -> Customer.customer_id
pet_id      -> Pet.pet_id
vet_id      -> Veterinarian.vet_id
staff_id    -> Staff.staff_id
```

Có thể kiểm tra bằng cách thực hiện:

```
INSERT INTO Booking
(booking_id, date_time, status, payment, customer_id,
pet_id, vet_id, staff_id)
VALUES
(36, '2026-09-10 09:00:00', 'Pending', 200000.00,
9999, 1, 1, 1);
```

Kết quả mong đợi là câu lệnh không được thực hiện do `customer_id = 9999` không tồn tại trong bảng `Customer`.

6.4. Kiểm thử ràng buộc NOT NULL

Các thuộc tính quan trọng trong hệ thống được thiết lập NOT NULL nhằm ngăn chặn việc lưu dữ liệu thiếu thông tin bắt buộc. Ví dụ, trường `full_name` của bảng `Customer` không được để trống:

```
INSERT INTO Customer
(customer_id, full_name, phone, email, address)
VALUES
(6, NULL, '0900000000',
'test@gmail.com', 'Ho Chi Minh City');
```

Kết quả mong đợi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu từ chối bản ghi do thuộc tính `full_name` được khai báo NOT NULL. Tương tự, trường `date_time` của bảng `Booking` cũng bắt buộc phải có giá trị:

```

INSERT INTO Booking
(booking_id, date_time, status, payment, customer_id,
pet_id, vet_id)
VALUES
(37, NULL, 'Pending', 200000.00, 1, 1, 1);

```

Kết quả kiểm thử phải cho thấy bản ghi không được thêm vào cơ sở dữ liệu.

6.5. Kiểm thử ràng buộc UNIQUE

Bảng Admin sử dụng ràng buộc UNIQUE cho trường username nhằm đảm bảo mỗi tài khoản có tên đăng nhập duy nhất. Có thể kiểm tra bằng cách thêm một tài khoản sử dụng username đã tồn tại:

```

INSERT INTO Admin
(username, password, role)
VALUES
('91', 'newpassword', 'Administrator');

```

Do 91 đã tồn tại trong dữ liệu mẫu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải từ chối thao tác. Ngoài ra, bảng Invoice có ràng buộc UNIQUE trên booking_id. Điều này đảm bảo một lịch hẹn chỉ có tối đa một hóa đơn. Có thể kiểm tra bằng câu lệnh:

```

INSERT INTO Invoice
(amount, date, status, booking_id)
VALUES
(350000.00, '2026-09-05', 'Paid', 31);

```

Nếu hóa đơn cho booking_id = 31 đã tồn tại, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải từ chối bản ghi mới.

6.6. Kiểm thử mối quan hệ Customer – Pet

Theo mô hình ERD, một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng, trong khi mỗi thú cưng thuộc về một khách hàng. Để kiểm tra mối quan hệ này, sử dụng truy vấn:

```

SELECT c.customer_id,
c.full_name AS customer_name,
p.pet_id,
p.name AS pet_name
FROM Customer c

```

```

JOIN Pet p
ON c.customer_id = p.customer_id
ORDER BY c.customer_id;

```

Kết quả phải thể hiện đúng khách hàng và thú cưng tương ứng. Nếu một khách hàng có nhiều thú cưng, khách hàng đó sẽ xuất hiện trên nhiều dòng kết quả.

6.7. Kiểm thử mối quan hệ Booking

Bảng Booking liên kết với nhiều bảng khác nhau. Vì vậy, đây là một trong những bảng quan trọng cần được kiểm thử. Truy vấn sau được sử dụng để kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến một lịch hẹn:

```

SELECT b.booking_id,
c.full_name AS customer_name,
p.name AS pet_name,
v.full_name AS veterinarian,
s.full_name AS staff_name,
b.date_time,
b.status,
b.payment
FROM Booking b
JOIN Customer c
ON b.customer_id = c.customer_id
JOIN Pet p
ON b.pet_id = p.pet_id
JOIN Veterinarian v
ON b.vet_id = v.vet_id
LEFT JOIN Staff s
ON b.staff_id = s.staff_id
ORDER BY b.booking_id;

```

Trong truy vấn trên, LEFT JOIN được sử dụng với bảng Staff vì một lịch hẹn có thể chưa được phân công nhân viên. Nếu staff_id có giá trị NULL, thông tin nhân viên tương ứng cũng sẽ hiển thị dưới dạng NULL.

6.8. Kiểm thử quan hệ Booking – Invoice

Mỗi lịch hẹn có thể có tối đa một hóa đơn. Quan hệ này được đảm bảo bằng khóa ngoại kết hợp với ràng buộc UNIQUE trên trường booking_id của bảng Invoice. Truy vấn kiểm tra được thực hiện như sau:

```

SELECT b.booking_id,
b.date_time,
b.status AS booking_status,
i.invoice_id,
i.amount,
i.status AS invoice_status
FROM Booking b
LEFT JOIN Invoice i
ON b.booking_id = i.booking_id
ORDER BY b.booking_id;

```

Việc sử dụng LEFT JOIN cho phép hiển thị cả những lịch hẹn chưa có hóa đơn. Kết quả kiểm thử được sử dụng để xác nhận rằng một lịch hẹn không xuất hiện nhiều hóa đơn trong dữ liệu.

6.9. Kiểm thử hồ sơ khám bệnh

Bảng MedicalRecord liên kết mỗi hồ sơ với một thú cưng và một bác sĩ thú y. Truy vấn sau được sử dụng để kiểm tra các mối liên kết:

```

SELECT mr.record_id,
p.name AS pet_name,
v.full_name AS veterinarian,
mr.diagnosis,
mr.treatment,
mr.date
FROM MedicalRecord mr
JOIN Pet p
ON mr.pet_id = p.pet_id
JOIN Veterinarian v
ON mr.vet_id = v.vet_id
ORDER BY mr.date;

```

Kết quả phải xác định được thú cưng, bác sĩ thực hiện khám, chẩn đoán, phương pháp điều trị và ngày khám tương ứng.

6.10. Kiểm thử thao tác cập nhật dữ liệu

Các thao tác cập nhật được kiểm thử nhằm đảm bảo dữ liệu có thể thay đổi khi cần thiết mà không làm mất tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Ví dụ, cập nhật trạng thái của một lịch hẹn:

```
UPDATE Booking
SET status = 'Completed'
WHERE booking_id = 33;
```

Sau khi cập nhật, sử dụng truy vấn:

```
SELECT *
FROM Booking
WHERE booking_id = 33;
```

để kiểm tra kết quả. Tương tự, có thể cập nhật trạng thái thanh toán của hóa đơn:

```
UPDATE Invoice
SET status = 'Paid'
WHERE invoice_id = 43;
```

Sau đó kiểm tra lại dữ liệu để xác nhận giá trị đã được cập nhật chính xác.

6.11. Kiểm thử thao tác xóa dữ liệu

Thao tác xóa cần được kiểm tra cẩn thận vì các bản ghi có thể đang được tham chiếu bởi các bảng khác. Ví dụ, khách hàng có thể đang được tham chiếu bởi bảng Pet và Booking. Khi thực hiện:

```
DELETE FROM Customer
WHERE customer_id = 1;
```

nếu vẫn tồn tại các bản ghi trong Pet hoặc Booking tham chiếu đến khách hàng này, thao tác xóa sẽ bị ngăn chặn bởi ràng buộc khóa ngoại. Điều này giúp tránh tình trạng tồn tại dữ liệu tham chiếu đến một khách hàng không còn tồn tại trong hệ thống.

6.12. Kiểm thử truy vấn thống kê

Các truy vấn thống kê được kiểm tra nhằm đảm bảo hệ thống có thể tổng hợp dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý. Ví dụ, thống kê số lượng lịch hẹn theo trạng thái:

```
SELECT status,
COUNT(*) AS total
FROM Booking
GROUP BY status;
```

Thống kê tổng doanh thu của các hóa đơn đã thanh toán:

```
SELECT SUM(amount) AS total_revenue
FROM Invoice
WHERE status = 'Paid';
```

Thống kê số lượng thú cưng theo loài:

```
SELECT species,
COUNT(*) AS total_pets
FROM Pet
GROUP BY species;
```

Các kết quả này được đối chiếu với dữ liệu mẫu để xác định truy vấn có trả về kết quả chính xác hay không.

6.13. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

Các trường hợp kiểm thử chính của cơ sở dữ liệu được tổng hợp như sau:

Bảng 6.1. Tổng hợp các trường hợp kiểm thử cơ sở dữ liệu

STT	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Khóa chính	Không cho phép giá trị trùng	Đạt
2	Khóa ngoại	Không cho phép tham chiếu đến bản ghi không tồn tại	Đạt
3	NOT NULL	Không cho phép bỏ trống thuộc tính bắt buộc	Đạt
4	UNIQUE Admin	Không cho phép username trùng	Đạt
5	UNIQUE Invoice	Một booking có tối đa một invoice	Đạt
6	Quan hệ Customer–Pet	Liên kết đúng khách hàng và thú cưng	Đạt
7	Quan hệ Booking	Liên kết đúng khách hàng, pet, vet và staff	Đạt
8	Booking–Invoice	Liên kết tối đa một hóa đơn với booking	Đạt
9	MedicalRecord	Liên kết đúng pet và veterinarian	Đạt
10	UPDATE	Dữ liệu được cập nhật chính xác	Đạt
11	DELETE	Duy trì tính toàn vẹn tham chiếu	Đạt

Kết quả tổng hợp cho thấy các ràng buộc quan trọng của cơ sở dữ liệu được thiết kế phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Các trường hợp dữ liệu không hợp lệ phải được hệ quản trị cơ sở dữ liệu từ chối, trong khi các thao tác hợp lệ được thực hiện bình thường.

6.14. Đánh giá kết quả kiểm thử

Thông qua các trường hợp kiểm thử, cơ sở dữ liệu đã thể hiện được các đặc điểm cần thiết của một hệ thống quản lý dữ liệu. Khóa chính đảm bảo tính duy nhất của bản ghi, trong khi khóa ngoại duy trì mối liên hệ giữa các bảng. Các ràng buộc NOT NULL giúp hạn chế dữ liệu thiếu đối với các thuộc tính bắt buộc. Ràng buộc UNIQUE trên Admin.username đảm bảo mỗi tài khoản quản trị có tên đăng nhập riêng biệt. Đồng thời, UNIQUE trên Invoice.booking_id đảm bảo mỗi lịch hẹn có tối đa một hóa đơn. Bên cạnh đó, các truy vấn kết hợp nhiều bảng cho thấy dữ liệu có thể được khai thác theo các nghiệp vụ chính như tra cứu lịch hẹn, thông tin thú cưng, bác sĩ thú y, hóa đơn và hồ sơ khám bệnh.

6.15. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình kiểm thử cơ sở dữ liệu Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Các nội dung kiểm thử bao gồm khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, UNIQUE, các mối quan hệ giữa các bảng và các thao tác cập nhật, xóa dữ liệu. Kết quả kiểm thử cho thấy mô hình cơ sở dữ liệu có khả năng duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản của hệ thống. Các kiểm thử này cũng tạo cơ sở để đánh giá mức độ chuẩn hóa của cơ sở dữ liệu ở chương tiếp theo. Trong quá trình thực hiện báo cáo, các trường hợp kiểm thử có thể được minh họa bằng ảnh chụp màn hình kết quả thực thi SQL. Những hình ảnh này là bằng chứng cho việc kiểm tra các ràng buộc và kết quả hoạt động thực tế của cơ sở dữ liệu.

chapter 7.

Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là quá trình tổ chức dữ liệu thành các bảng và mối quan hệ phù hợp nhằm giảm sự dư thừa dữ liệu, hạn chế các bất thường khi thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Đối với hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng, quá trình chuẩn hóa được thực hiện dựa trên mô hình quan hệ đã xây dựng ở các chương trước. Các quan hệ được phân tích theo các dạng chuẩn từ 1NF đến 3NF. Kết quả chuẩn hóa được sử dụng để đánh giá lại cấu trúc của các bảng trước khi đưa vào sử dụng.

7.1. Mục tiêu của chuẩn hóa

Quá trình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Giảm sự dư thừa dữ liệu giữa các bảng.
- Hạn chế việc lưu trữ cùng một thông tin ở nhiều vị trí.
- Tránh các bất thường khi thêm dữ liệu.
- Tránh các bất thường khi cập nhật dữ liệu.
- Tránh mất dữ liệu không mong muốn khi xóa dữ liệu.
- Đảm bảo các thuộc tính phụ thuộc đúng vào khóa của quan hệ.
- Tạo ra cấu trúc cơ sở dữ liệu rõ ràng và dễ bảo trì.

Trong phạm vi đề tài, quá trình chuẩn hóa được xem xét đến dạng chuẩn thứ ba (Third Normal Form – 3NF).

7.2. Dạng chuẩn thứ nhất – 1NF

Một quan hệ đạt dạng chuẩn thứ nhất khi mỗi ô dữ liệu chứa một giá trị nguyên tố, không chứa nhóm thuộc tính lặp hoặc nhiều giá trị trong cùng một ô. Trong hệ thống, các bảng đều được thiết kế theo nguyên tắc mỗi thuộc tính chỉ lưu một giá trị cho một bản ghi. Ví dụ, bảng Customer có dạng:

CUSTOMER(customer_id, full_name, phone, email, address)

Mỗi khách hàng được lưu thành một bản ghi riêng. Các thuộc tính như name, phone, email và address đều chứa một giá trị tương ứng. Tương tự, bảng Pet có dạng:

PET(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)

Mỗi thú cưng được lưu trong một bản ghi và chỉ thuộc về một khách hàng thông qua customer_id. Do đó, các quan hệ trong hệ thống đáp ứng yêu cầu cơ bản của dạng chuẩn 1NF.

7.3. Dạng chuẩn thứ hai – 2NF

Một quan hệ đạt dạng chuẩn thứ hai khi quan hệ đã đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong cơ sở dữ liệu của đề tài, các bảng đều sử dụng khóa chính đơn, chẳng hạn:

Customer -> customer_id
Pet -> pet_id
Booking -> booking_id
Invoice -> invoice_id
MedicalRecord -> record_id

Do mỗi khóa chính chỉ gồm một thuộc tính nên không xảy ra hiện tượng phụ thuộc bộ phận vào một phần của khóa chính. Ví dụ, trong bảng Booking:

BOOKING(booking_id, date_time, status, payment,
customer_id, pet_id, vet_id, staff_id)

Các thuộc tính date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id và staff_id đều phụ thuộc vào booking_id. Vì khóa chính không phải là khóa ghép nên không có thuộc tính nào chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa chính. Do đó, các quan hệ trong hệ thống đáp ứng dạng chuẩn 2NF.

7.4. Dạng chuẩn thứ ba – 3NF

Một quan hệ đạt dạng chuẩn thứ ba khi đã đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Nói cách khác, các thuộc tính không khóa phải phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính thay vì phụ thuộc thông qua một thuộc tính không khóa khác.

7.4.1. Chuẩn hóa bảng Customer

Bảng Customer được biểu diễn:

CUSTOMER(customer_id, full_name, phone, email, address)

Các thuộc tính thông tin khách hàng đều phụ thuộc trực tiếp vào customer_id. Không có thuộc tính không khóa nào đóng vai trò xác định một thuộc tính không khóa khác. Do đó, bảng Customer đạt 3NF.

7.4.2. Chuẩn hóa bảng Pet

Bảng Pet có dạng:

PET(pet_id, name, species, breed, age, customer_id)

Các thuộc tính của thú cưng phụ thuộc trực tiếp vào pet_id. Thuộc tính customer_id chỉ dùng để xác định chủ sở hữu và là khóa ngoại tham chiếu đến bảng Customer. Thông tin như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của khách hàng không được lưu lại trong bảng Pet. Vì vậy, dữ liệu khách hàng không bị lặp lại khi một khách hàng sở hữu nhiều thú cưng. Bảng Pet đạt 3NF.

7.4.3. Chuẩn hóa bảng Veterinarian

Bảng Veterinarian có dạng:

VETERINARIAN(vet_id, full_name, schedule)

Các thông tin về bác sĩ thú y đều phụ thuộc trực tiếp vào vet_id. Không lưu thông tin của lịch hẹn hoặc thú cưng trong bảng này. Do đó, bảng Veterinarian đạt 3NF.

7.4.4. Chuẩn hóa bảng Staff

Bảng Staff có dạng:

STAFF(staff_id, full_name, role)

Thông tin nhân viên phụ thuộc trực tiếp vào staff_id. Bảng không chứa thông tin của các lịch hẹn mà nhân viên xử lý. Do đó, bảng Staff đạt 3NF.

7.4.5. Chuẩn hóa bảng Admin

Bảng Admin có dạng:

ADMIN(admin_id, username, password)

Các thuộc tính username, password và role phụ thuộc trực tiếp vào admin_id. Thuộc tính username được đặt ràng buộc UNIQUE để tránh hai tài khoản sử dụng cùng một tên đăng nhập. Do đó, bảng Admin đạt 3NF.

7.4.6. Chuẩn hóa bảng Booking

Bảng Booking có dạng:

BOOKING(booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id)

Các thông tin date_time, status và payment phụ thuộc trực tiếp vào booking_id. Các thuộc tính customer_id, pet_id, vet_id và staff_id là các khóa ngoại dùng để liên kết với những thực thể khác. Thông tin chi tiết của khách hàng, thú cưng, bác sĩ và nhân viên không được lặp lại trong bảng Booking. Ví dụ, bảng Booking không lưu lại tên khách hàng mà chỉ lưu customer_id. Khi cần lấy tên khách hàng, dữ liệu được truy xuất thông qua phép JOIN với bảng Customer. Do đó, bảng Booking đạt 3NF.

7.4.7. Chuẩn hóa bảng Invoice

Bảng Invoice được thiết kế:

INVOICE(invoice_id, amount, date, status, booking_id)

Các thuộc tính amount, date, status và booking_id phụ thuộc vào invoice_id. Đặc biệt, bảng Invoice không lưu customer_id. Thông tin khách hàng có thể được xác định thông qua:

Invoice -> Booking -> Customer

Nếu lưu đồng thời booking_id và customer_id trong Invoice, thông tin khách hàng sẽ bị dư thừa vì có thể xác định từ Booking. Điều này có thể dẫn đến tình trạng không nhất quán nếu hai giá trị tham chiếu không tương ứng với nhau. Vì vậy, loại bỏ customer_id khỏi Invoice giúp giảm dư thừa dữ liệu và phù hợp với nguyên tắc chuẩn hóa. Ngoài ra, booking_id được đặt UNIQUE để đảm bảo một lịch hẹn chỉ có tối đa một hóa đơn. Do đó, bảng Invoice đạt 3NF.

7.4.8. Chuẩn hóa bảng MedicalRecord

Bảng MedicalRecord có dạng:

MEDICAL_RECORD(record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id)

Các thông tin chẩn đoán, điều trị và ngày khám phụ thuộc trực tiếp vào record_id. Thông tin chi tiết của thú cưng không được lưu lại trong bảng hồ sơ khám bệnh mà được tham chiếu thông qua pet_id. Tương tự, thông tin bác sĩ được tham chiếu thông qua vet_id. Do đó, bảng MedicalRecord đạt 3NF.

7.4.9. Chuẩn hóa bảng Room

Bảng Room được biểu diễn:

ROOM(room_id, room_type, status, note)

Các thuộc tính room_type, status và note phụ thuộc trực tiếp vào room_id. Bảng không lưu thông tin khách hàng hoặc thú cưng nên không phát sinh dữ liệu dư thừa từ các thực thể khác. Do đó, bảng Room đạt 3NF.

7.5. Kiểm tra phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm mô tả mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một quan hệ. Với cơ sở dữ liệu của đề tài, một số phụ thuộc hàm chính có thể được biểu diễn như sau:

customer_id -> full_name, phone, email, address

pet_id -> name, species, breed, age, customer_id

vet_id -> full_name, schedule

staff_id -> full_name, role

admin_id -> username, password

booking_id -> date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id

invoice_id -> amount, date, status, booking_id

record_id -> diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id

room_id -> room_type, status, note

Các phụ thuộc trên cho thấy những thuộc tính mô tả của mỗi thực thể phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính của quan hệ tương ứng.

7.6. Kiểm tra các bất thường dữ liệu

Chuẩn hóa giúp hạn chế ba loại bất thường thường gặp trong cơ sở dữ liệu: bất thường khi thêm, bất thường khi cập nhật và bất thường khi xóa.

7.6.1. Bất thường khi thêm dữ liệu

Nếu thông tin khách hàng và thông tin thú cưng được lưu chung trong một bảng, muốn thêm một khách hàng chưa có thú cưng có thể phải tạo một bản ghi với nhiều thuộc tính thú cưng để trống. Sau khi tách thành hai bảng Customer và Pet, có thể thêm khách hàng độc lập:

```
INSERT INTO Customer
(customer_id, full_name, phone, email, address)
VALUES
(1, 'Test Customer', '0900000000',
'[test@gmail.com](mailto:test@gmail.com)', 'Ho Chi Minh City');
```

Không cần tạo một bản ghi thú cưng tương ứng.

7.6.2. Bất thường khi cập nhật dữ liệu

Nếu thông tin khách hàng được lặp lại ở nhiều bản ghi lịch hẹn, khi khách hàng thay đổi số điện thoại phải cập nhật nhiều bản ghi. Trong thiết kế hiện tại, thông tin khách hàng chỉ được lưu tại bảng Customer. Các bảng khác chỉ sử dụng customer_id để tham chiếu. Do đó, khi thay đổi số điện thoại, chỉ cần cập nhật một bản ghi:

```
UPDATE Customer
SET phone = '0988888888'
WHERE customer_id = 1;
```

7.6.3. Bất thường khi xóa dữ liệu

Nếu thông tin khách hàng và thú cưng được lưu chung trong một bảng, việc xóa thú cưng cuối cùng của một khách hàng có thể vô tình làm mất luôn thông tin khách hàng. Trong mô hình hiện tại, Customer và Pet được tách thành hai quan hệ. Do đó, dữ liệu của khách hàng được quản lý độc lập với dữ liệu thú cưng. Các khóa ngoại giúp hệ quản trị cơ sở dữ liệu kiểm soát việc xóa những bản ghi đang được các bảng khác tham chiếu.

7.7. Tổng hợp kết quả chuẩn hóa

Kết quả phân tích chuẩn hóa các quan hệ được tổng hợp như sau:

Kết quả cho thấy các quan hệ trong hệ thống đều được tổ chức theo dạng chuẩn phù hợp. Các thuộc tính mô tả được đặt trong đúng quan hệ và thông tin từ các thực thể khác được tham chiếu thông qua khóa ngoại.

Bảng 7.1. Kết quả chuẩn hóa các quan hệ

Quan hệ	Khóa chính	Kết quả
Customer	customer_id	Đạt 3NF
Pet	pet_id	Đạt 3NF
Veterinarian	vet_id	Đạt 3NF
Staff	staff_id	Đạt 3NF
Admin	admin_id	Đạt 3NF
Booking	booking_id	Đạt 3NF
Invoice	invoice_id	Đạt 3NF
MedicalRecord	record_id	Đạt 3NF
Room	room_id	Đạt 3NF

7.8. Đánh giá cấu trúc sau chuẩn hóa

Sau quá trình chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng với các bảng được phân chia theo từng nhóm đối tượng và nghiệp vụ. Thông tin khách hàng, thú cưng, bác sĩ, nhân viên, tài khoản quản trị, lịch hẹn, hóa đơn, hồ sơ khám bệnh và phòng được quản lý độc lập. Việc tách các quan hệ giúp giảm sự lặp lại dữ liệu. Đồng thời, các khóa ngoại giúp duy trì mối liên kết giữa các bảng mà không cần sao chép toàn bộ thông tin của thực thể liên quan. Một ví dụ điển hình là bảng Invoice. Thay vì lưu cả customer_id, bảng chỉ cần lưu booking_id. Khi cần xác định khách hàng, hệ thống có thể thực hiện phép nối:

```
Invoice
|
| booking_id
v
Booking
|
| customer_id
v
Customer
```

Cách thiết kế này giúp hạn chế dữ liệu dư thừa và đảm bảo mỗi loại thông tin được quản lý tại một vị trí thích hợp.

7.9. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng từ dạng chuẩn thứ nhất đến dạng chuẩn thứ ba. Các quan hệ được phân tích dựa trên khóa chính, phụ thuộc hàm và sự phụ thuộc của các thuộc tính không khóa. Kết quả cho thấy các bảng trong hệ thống đáp ứng các yêu cầu của 1NF, 2NF và 3NF. Việc chuẩn hóa giúp giảm dữ liệu dư thừa, hạn chế các bất thường khi thêm, cập nhật và xóa dữ liệu, đồng thời nâng cao tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, việc loại bỏ customer_id khỏi bảng Invoice giúp tránh lưu trữ thông tin khách hàng dư thừa, vì khách hàng đã có thể được xác định thông qua bảng Booking. Đây là một ví dụ quan trọng cho việc áp dụng nguyên tắc chuẩn hóa vào thiết kế cơ sở dữ liệu của đề tài.

part IV.

Kết luận

chapter 8.

Kết luận và Phát triển

8.1. Tổng kết đề tài

Đề tài hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng được thực hiện với mục tiêu phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý thông tin khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, lịch hẹn, hồ sơ khám bệnh, hóa đơn và phòng chăm sóc. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành phân tích các yêu cầu nghiệp vụ và xác định phạm vi dữ liệu cần quản lý. Từ đó, mô hình thực thể – liên kết (ERD) được xây dựng với các thực thể chính gồm Customer, Pet, Veterinarian, Staff, Admin, Booking, Invoice, MedicalRecord và Room. Sau khi hoàn thành mô hình ERD, các thực thể và mối quan hệ được ánh xạ sang mô hình quan hệ. Các khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn được xác định nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Booking và Invoice được biểu diễn bằng khóa ngoại kết hợp với ràng buộc UNIQUE nhằm đảm bảo mỗi lịch hẹn có tối đa một hóa đơn. Cơ sở dữ liệu sau đó được cài đặt bằng SQL. Các bảng dữ liệu được tạo theo thứ tự phù hợp với sự phụ thuộc giữa các khóa ngoại. Dữ liệu mẫu được đưa vào hệ thống để kiểm tra hoạt động của các bảng và mối quan hệ.

8.2. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

- Phân tích được các yêu cầu cơ bản của hệ thống chăm sóc sức khỏe thú cưng.

- Xác định được các thực thể, thuộc tính, khóa chính và mối quan hệ giữa các thực thể.
- Xây dựng được mô hình ERD phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của đề tài.
- Ánh xạ mô hình ERD sang mô hình quan hệ theo các quy tắc ánh xạ thực thể và quan hệ.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng: Customer, Pet, Veterinarian, Staff, Admin, Booking, Invoice, MedicalRecord và Room.
- Thiết lập các khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.
- Sử dụng các ràng buộc NOT NULL, UNIQUE và khóa ngoại để hạn chế dữ liệu không hợp lệ.
- Xây dựng dữ liệu mẫu phục vụ cho quá trình kiểm tra và thực hiện các truy vấn SQL.
- Thực hiện các truy vấn cơ bản, truy vấn kết hợp nhiều bảng và truy vấn thống kê nhằm kiểm tra khả năng khai thác dữ liệu.
- Thực hiện kiểm thử các ràng buộc về khóa chính, khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE, giá trị NULL, cập nhật và xóa dữ liệu.
- Phân tích các phụ thuộc hàm và kiểm tra mức độ chuẩn hóa của các quan hệ.
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế hướng tới dạng chuẩn thứ ba (3NF), giúp hạn chế dư thừa dữ liệu và các bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.

8.3. Đánh giá cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được xây dựng đáp ứng các yêu cầu chính trong phạm vi của đề tài. Việc phân chia dữ liệu thành các bảng riêng biệt giúp các nhóm thông tin được quản lý rõ ràng và hạn chế việc lưu trữ trùng lặp. Mối quan hệ giữa Customer và Pet cho phép một khách hàng có thể quản lý nhiều thú cưng. Bảng Booking liên kết khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y và nhân viên, từ đó lưu trữ được các thông tin cần thiết của một lần đặt lịch. Bảng MedicalRecord cho phép lưu trữ lịch sử khám bệnh của thú cưng, đồng thời xác định bác sĩ thú y thực hiện việc khám. Bảng Invoice được liên kết với Booking để quản lý thông tin thanh toán của từng lịch hẹn. Các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại góp phần đảm bảo dữ liệu giữa các bảng có sự liên kết hợp lệ. Việc chuẩn hóa đến 3NF cũng giúp giảm sự dư thừa và hạn chế các bất thường trong quá trình thao tác dữ liệu. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu hiện tại mới tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi. Một số chức năng thực tế của một hệ thống chăm sóc thú cưng quy mô lớn chưa được mô hình hóa, chẳng hạn như quản lý thuốc, dịch vụ, chi tiết hóa đơn, lịch làm việc chi tiết của bác sĩ hoặc quá trình lưu trữ của thú cưng.

8.4. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế do phạm vi của bài tập tập trung chủ yếu vào việc phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu. Thứ nhất, thông tin về lịch làm việc của bác sĩ thú y hiện được lưu dưới dạng thuộc tính schedule. Cách thiết kế này phù hợp với phạm vi hiện tại nhưng chưa thuận tiện nếu cần quản lý lịch làm việc theo từng ngày, ca làm việc hoặc thời gian cụ thể. Thứ hai, bảng Room mới quản lý thông tin cơ bản về loại phòng, trạng thái và ghi chú. Cơ sở dữ liệu chưa quản lý chi tiết lịch sử sử dụng phòng hoặc quá trình một thú cưng được phân phòng trong từng khoảng thời gian. Thứ ba, bảng Invoice hiện mới quản lý tổng số tiền, ngày lập, trạng thái và lịch hẹn tương ứng. Các thành phần chi tiết tạo nên hóa đơn như dịch vụ, thuốc hoặc sản phẩm chưa được tách thành các bảng riêng. Thứ tư, hệ thống chưa xây dựng các chức năng quản lý tài khoản người dùng ở mức chi tiết như phân quyền theo từng chức năng, thay đổi mật khẩu hoặc ghi nhận lịch sử hoạt động. Những hạn chế trên không ảnh hưởng đến mục tiêu chính của đề tài trong phạm vi hiện tại nhưng có thể được tiếp tục mở rộng trong các phiên bản sau.

8.5. Hướng phát triển

Trong tương lai, cơ sở dữ liệu có thể được mở rộng để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của một hệ thống chăm sóc thú cưng thực tế.

8.5.1. Mở rộng quản lý lịch làm việc của bác sĩ

Có thể xây dựng thêm các bảng quản lý ca làm việc và lịch làm việc của Veterinarian thay cho việc lưu lịch dưới dạng chuỗi trong thuộc tính schedule. Thiết kế này cho phép kiểm tra lịch trống của bác sĩ và hạn chế việc đặt nhiều lịch trùng thời gian.

8.5.2. Mở rộng quản lý dịch vụ

Có thể bổ sung bảng Service để quản lý các dịch vụ như khám tổng quát, tiêm phòng, phẫu thuật, chăm sóc và các dịch vụ khác. Khi đó, hệ thống có thể liên kết dịch vụ với Booking và Invoice để xác định chi phí của từng dịch vụ.

8.5.3. Mở rộng chi tiết hóa đơn

Bảng Invoice có thể được kết hợp với bảng InvoiceDetail để lưu từng khoản phí trong một hóa đơn. Cách thiết kế này cho phép một hóa đơn có nhiều dòng chi tiết và thuận tiện cho việc thống kê doanh thu theo từng loại dịch vụ.

8.5.4. Mở rộng quản lý thuốc

Hệ thống có thể bổ sung các bảng Drug để quản lý thông tin thuốc, liều lượng và lịch sử sử dụng. Điều này giúp theo dõi quá trình điều trị và tiêm chủng của từng thú cưng một cách chi tiết hơn.

8.5.5. Mở rộng quản lý lưu trú

Nếu hệ thống cần quản lý thú cưng ở lại cơ sở chăm sóc, có thể bổ sung bảng quản lý quá trình lưu trú, chẳng hạn như thông tin thú cưng, phòng được sử dụng, thời gian nhận phòng và thời gian trả phòng. Khi đó, trạng thái phòng có thể được xác định dựa trên dữ liệu lưu trú thay vì chỉ lưu một trạng thái hiện tại.

8.5.6. Phát triển chức năng báo cáo và thống kê

Cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xây dựng thêm các báo cáo như:

- Số lượng lịch hẹn theo ngày, tháng hoặc năm.
- Doanh thu theo khoảng thời gian.
- Doanh thu theo từng loại dịch vụ.
- Số lượng thú cưng theo từng loài.
- Số lượt khám của từng bác sĩ thú y.
- Thống kê tình trạng thanh toán hóa đơn.
- Thống kê lịch sử khám bệnh và tiêm chủng của thú cưng.

8.5.7. Tăng cường bảo mật cơ sở dữ liệu

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được bổ sung cơ chế phân quyền người dùng, kiểm soát quyền truy cập theo vai trò và lưu lại lịch sử thao tác dữ liệu. Đặc biệt, thông tin mật khẩu trong bảng Admin cần được bảo vệ bằng cơ chế mã hóa hoặc băm mật khẩu phù hợp thay vì lưu trực tiếp dưới dạng văn bản.

8.6. Kết luận chương

Đề tài đã hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế ERD, ánh xạ sang mô hình quan hệ, cài đặt cơ sở dữ liệu, xây dựng dữ liệu mẫu, kiểm thử và đánh giá mức độ chuẩn hóa. Cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng đã mô hình hóa được các đối tượng và nghiệp vụ chính của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Thông qua đề tài, các kiến thức về mô hình ER, ánh xạ ER sang mô hình quan hệ, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn, truy vấn

SQL, kiểm thử và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu được vận dụng vào một bài toán thực tế. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, cấu trúc hiện tại là nền tảng để tiếp tục phát triển hệ thống trong tương lai. Các hướng mở rộng về dịch vụ, hóa đơn chi tiết, lịch làm việc, quản lý thuốc, lưu trữ, báo cáo và bảo mật có thể giúp cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của một hệ thống chăm sóc thú cưng thực tế.

part V.

Phụ lục

appendix A.

Mã nguồn SQL

Phụ lục này trình bày mã nguồn SQL được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng”. Nội dung bao gồm các câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thiết lập khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

A.1. Tạo cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được đặt tên là PetHealthCare. Câu lệnh sau được sử dụng để tạo và lựa chọn cơ sở dữ liệu:

```
CREATE DATABASE pet_health_care;  
USE pet_health_care;
```

A.2. Tạo bảng Customer

Bảng Customer lưu trữ thông tin của khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng.

```
CREATE TABLE Customer (  
    customer_id INT primary key,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    address VARCHAR(255)  
);
```

A.3. Tạo bảng Pet

Bảng Pet lưu trữ thông tin thú cưng và liên kết mỗi thú cưng với một khách hàng thông qua khóa ngoại customer_id.

```
CREATE TABLE Pet (  
    pet_id INT primary key,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    species VARCHAR(50) NOT NULL,  
    breed VARCHAR(100),  
    age INT,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_pet_customer  
        FOREIGN KEY (customer_id)  
        REFERENCES Customer(customer_id)  
);
```

A.4. Tạo bảng Veterinarian

Bảng Veterinarian lưu trữ thông tin bác sĩ thú y, chuyên môn và lịch làm việc.

```
CREATE TABLE Veterinarian (  
    vet_id INT primary key,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    schedule VARCHAR(255)  
);
```

A.5. Tạo bảng Staff

Bảng Staff lưu trữ thông tin nhân viên tham gia hỗ trợ và xử lý các lịch hẹn.

```
CREATE TABLE Staff (  
    staff_id INT primary key,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    role VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

A.6. Tạo bảng Admin

Bảng Admin lưu trữ thông tin tài khoản quản trị hệ thống. Thuộc tính username được thiết lập ràng buộc UNIQUE nhằm tránh trường hợp nhiều tài khoản sử dụng cùng một

tên đăng nhập.

```
CREATE TABLE Admin (  
    admin_id INT primary key,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

A.7. Tạo bảng Booking

Bảng Booking lưu trữ thông tin lịch hẹn giữa khách hàng, thú cưng và bác sĩ thú y. Thuộc tính staff_id có thể nhận giá trị NULL vì một lịch hẹn có thể chưa được phân công nhân viên xử lý.

```
CREATE TABLE Booking (  
    booking_id INT primary key,  
    date_time DATETIME NOT NULL,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL,  
    payment DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    pet_id INT NOT NULL,  
    vet_id INT NOT NULL,  
    staff_id INT,  
  
    CONSTRAINT fk_booking_customer  
        FOREIGN KEY (customer_id)  
        REFERENCES Customer(customer_id),  
  
    CONSTRAINT fk_booking_pet  
        FOREIGN KEY (pet_id)  
        REFERENCES Pet(pet_id),  
  
    CONSTRAINT fk_booking_vet  
        FOREIGN KEY (vet_id)  
        REFERENCES Veterinarian(vet_id),  
  
    CONSTRAINT fk_booking_staff  
        FOREIGN KEY (staff_id)  
        REFERENCES Staff(staff_id)  
);
```

A.8. Tạo bảng Invoice

Bảng Invoice lưu trữ thông tin hóa đơn tương ứng với lịch hẹn. Thuộc tính booking_id vừa là khóa ngoại vừa có ràng buộc UNIQUE, đảm bảo một Booking có tối đa một Invoice.

```
CREATE TABLE Invoice (  
    invoice_id INT primary key,  
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    date DATE NOT NULL,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL,  
    booking_id INT NOT NULL UNIQUE,  
    customer_id INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_invoice_booking  
        FOREIGN KEY (booking_id)  
        REFERENCES Booking(booking_id),  
  
    CONSTRAINT fk_invoice_customer  
        FOREIGN KEY (customer_id)  
        REFERENCES Customer(customer_id)  
);
```

A.9. Tạo bảng MedicalRecord

Bảng MedicalRecord lưu trữ hồ sơ khám bệnh của thú cưng, bao gồm chẩn đoán, phương pháp điều trị, vaccine và bác sĩ thực hiện.

```
CREATE TABLE MedicalRecord (  
    record_id INT primary key,  
    diagnosis TEXT,  
    treatment TEXT,  
    date DATE NOT NULL,  
    pet_id INT NOT NULL,  
    vet_id INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_medical_pet  
        FOREIGN KEY (pet_id)  
        REFERENCES Pet(pet_id),  
  
    CONSTRAINT fk_medical_vet
```

```
FOREIGN KEY (vet_id)
REFERENCES Veterinarian(vet_id)
);
```

A.10. Tạo bảng Room

Bảng Room lưu trữ thông tin các phòng được sử dụng trong quá trình chăm sóc và điều trị thú cưng.

```
CREATE TABLE Room (
    room_id INT primary key,
    room_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    note VARCHAR(255)
);
```

A.11. Tổng hợp cấu trúc cơ sở dữ liệu

Sau khi thực hiện các câu lệnh trên, cơ sở dữ liệu PetHealthCare bao gồm 9 bảng:

- Customer: quản lý thông tin khách hàng.
- Pet: quản lý thông tin thú cưng.
- Veterinarian: quản lý thông tin bác sĩ thú y.
- Staff: quản lý thông tin nhân viên.
- Admin: quản lý tài khoản quản trị hệ thống.
- Booking: quản lý lịch hẹn.
- Invoice: quản lý hóa đơn.
- MedicalRecord: quản lý hồ sơ khám bệnh.
- Room: quản lý thông tin phòng.

Các bảng được liên kết với nhau thông qua các khóa ngoại đã được trình bày trong các câu lệnh SQL. Việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc NOT NULL, UNIQUE giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong hệ thống.

A.12. Thứ tự thực thi mã nguồn

Do các bảng có sự phụ thuộc thông qua khóa ngoại, cần tạo bảng theo thứ tự phù hợp. Thứ tự thực thi được đề xuất như sau:

1. Customer
2. Pet
3. Veterinarian
4. Staff
5. Admin
6. Booking
7. Invoice
8. MedicalRecord
9. Room

Trong đó, các bảng được tham chiếu bởi khóa ngoại cần được tạo trước bảng chứa khóa ngoại. Ví dụ, bảng Booking tham chiếu đến Customer, Pet, Veterinarian và Staff, do đó các bảng này phải được tạo trước Booking. Tương tự, bảng Invoice tham chiếu đến bảng Booking, vì vậy bảng Booking phải được tạo trước bảng Invoice.

A.13. Kiểm tra cấu trúc sau khi cài đặt

Sau khi tạo các bảng, có thể sử dụng các câu lệnh sau để kiểm tra cấu trúc:

```
SHOW TABLES;
DESCRIBE Customer;
DESCRIBE Pet;
DESCRIBE Veterinarian;
DESCRIBE Staff;
DESCRIBE Admin;
DESCRIBE Booking;
DESCRIBE Invoice;
DESCRIBE MedicalRecord;
DESCRIBE Room;
```

Các câu lệnh trên giúp kiểm tra tên bảng, tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, khả năng nhận giá trị NULL, khóa chính và các thông tin liên quan đến cấu trúc bảng.

A.14. Kết luận phụ lục

Mã nguồn trong phụ lục này là phần triển khai trực tiếp từ mô hình quan hệ đã được xây dựng trong các chương trước. Các câu lệnh SQL tạo thành cơ sở cho việc nhập dữ liệu mẫu, thực hiện truy vấn và kiểm thử cơ sở dữ liệu trong các phần tiếp theo của đề tài.

appendix B.

Dữ liệu mẫu

Phụ lục này trình bày dữ liệu mẫu được sử dụng để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu PetHealthCare. Dữ liệu được xây dựng với số lượng bản ghi phù hợp cho từng bảng, đảm bảo thể hiện được các mối quan hệ giữa khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, lịch hẹn, hóa đơn và hồ sơ khám bệnh.

B.1. Dữ liệu bảng Customer

Bảng Customer được khởi tạo với các thông tin khách hàng như sau:

```
INSERT INTO Customer (customer_id, full_name, phone, email, address) VALUES
(1,'Nguyen Van An', '0901234567', 'nva@gmail.com', 'Ho Chi Minh'),
(2,'Tran Thi Binh', '0912345678', 'ttb@gmail.com', 'Ha Noi'),
(3,'Le Minh Chau', '0923456789', 'lmc@gmail.com', 'Da Nang'),
(4,'Pham Quang Dung', '0934567890', 'pqd@gmail.com', 'Can Tho');
```

B.2. Dữ liệu bảng Pet

Bảng Pet lưu thông tin các thú cưng và khách hàng sở hữu chúng.

```
INSERT INTO Pet (pet_id, name, species, breed, age, customer_id) VALUES
(11,'Milo', 'Dog', 'Poodle', 3, 1),
(12,'Luna', 'Cat', 'British Shorthair', 2, 2),
```

```
(13,'Max', 'Dog', 'Golden Retriever', 5, 3),  
(14,'Coco', 'Cat', 'Persian', 4, 1),  
(15,'Buddy', 'Dog', 'Corgi', 1, 4);
```

Trong dữ liệu mẫu, mỗi thú cưng được liên kết với một khách hàng thông qua thuộc tính `customer_id`. Ví dụ, thú cưng “Milo” thuộc khách hàng có `customer_id = 1`.

B.3. Dữ liệu bảng Veterinarian

Bảng Veterinarian được khởi tạo với thông tin các bác sĩ thú y:

```
INSERT INTO Veterinarian (vet_id, full_name, schedule) VALUES  
(111,'Nguyen Thanh Son', 'Mon-Fri 08:00-17:00'),  
(112,'Tran Minh Anh', 'Mon-Sat 09:00-18:00'),  
(113,'Le Hoang Nam', 'Tue-Sun 08:00-16:00'),  
(114,'Vo Quoc Bao', 'Thu-Sun 10:00-16:00');
```

B.4. Dữ liệu bảng Staff

Bảng Staff lưu thông tin nhân viên và vai trò của từng nhân viên:

```
INSERT INTO Staff (staff_id, full_name, role) VALUES  
(21,'Nguyen Thi Mai', 'Receptionist'),  
(22,'Tran Van Long', 'Receptionist'),  
(23,'Le Thi Thuy', 'Assistant'),  
(24,'Pham Minh Duc', 'Manager');
```

B.5. Dữ liệu bảng Admin

Bảng Admin được sử dụng để kiểm tra thông tin tài khoản quản trị:

```
INSERT INTO Admin (admin_id, username, password) VALUES  
(91,'admin01', 'admin123'),  
(92,'manager01', 'manager123'),  
(93,'system01', 'system123');
```

B.6. Dữ liệu bảng Booking

Bảng Booking lưu các lịch hẹn giữa khách hàng, thú cưng và bác sĩ thú y:

```
INSERT INTO Booking (booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id) VALUES
(31, '2026-09-05 09:00:00', 'Completed', 300000.00, 1, 11, 111, 21),
(32, '2026-09-05 10:30:00', 'Completed', 500000.00, 2, 12, 112, 22),
(33, '2026-09-06 14:00:00', 'Confirmed', 400000.00, 3, 13, 113, 23),
(34, '2026-09-07 08:30:00', 'Pending', 250000.00, 1, 14, 114, NULL),
(35, '2026-09-07 15:00:00', 'Cancelled', 0.00, 4, 15, 111, 24);
```

Bản ghi thứ tư có `staff_id = NULL`, nhằm thể hiện trường hợp lịch hẹn chưa được phân công nhân viên xử lý. Bản ghi thứ năm có trạng thái “Cancelled” và phí bằng 0, nhằm phục vụ việc kiểm tra các truy vấn lọc theo trạng thái lịch hẹn.

B.7. Dữ liệu bảng Invoice

Bảng Invoice lưu thông tin hóa đơn tương ứng với các lịch hẹn:

```
INSERT INTO Invoice (invoice_id, amount, date, status, booking_id, customer_id) VALUES
(41, 300000.00, '2026-09-05', 'Paid', 31, 1),
(42, 500000.00, '2026-09-05', 'Paid', 32, 2),
(43, 400000.00, '2026-09-06', 'Unpaid', 33, 3),
(44, 250000.00, '2026-09-07', 'Unpaid', 34, 1),
(45, 0.00, '2026-09-07', 'Cancelled', 35, 4);
```

Mỗi hóa đơn được liên kết với một lịch hẹn thông qua `booking_id`. Do thuộc tính này được thiết lập ràng buộc UNIQUE, một Booking không thể được liên kết với nhiều Invoice trong mô hình hiện tại.

B.8. Dữ liệu bảng MedicalRecord

Bảng MedicalRecord lưu thông tin chẩn đoán, điều trị và tiêm vaccine của thú cưng:

```
INSERT INTO MedicalRecord (record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id) VALUES
(51, 'Di ung da', 'Thuoc khang sinh', '2026-09-05', 11, 111),
(52, 'Nhiem trung duong ho hap', 'Uong khang sinh', '2026-09-05', 12, 112),
(53, 'Chan thuong chan', 'Lam sach vet thuong va boi thuoc', '2026-09-06', 13, 113),
(54, 'Nhiem trung da', 'Thuoc boi ngoai da', '2026-09-07', 14, 114),
(55, 'Kiem tra dinh ki', 'Khong yeu cau', '2026-09-07', 15, 111);
```

Các bản ghi được liên kết với thú cưng thông qua `pet_id` và với bác sĩ thú y thông qua `vet_id`. Điều này cho phép xác định lịch sử khám bệnh của từng thú cưng và bác sĩ thực hiện việc khám.

B.9. Dữ liệu bảng Room

Bảng Room lưu thông tin các phòng phục vụ quá trình chăm sóc và điều trị:

```
INSERT INTO Room (room_id, room_type, status, note) VALUES
(61, 'Tieu chuan', 'Trong', 'Pet >= 3 tuoi'),
(62, 'Tieu chuan', 'Dang su dung', 'Pet < 3 tuoi'),
(63, 'VIP', 'Trong', 'Duoc giam sat 24/7'),
(64, 'Rieng biet', 'Dang su dung', 'Phong khu trung cho pet benh truyen nhien'),
(65, 'Phau thuat', 'Trong', 'Hoi suc sau phau thuat');
```

B.10. Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập

Sau khi thực hiện các câu lệnh INSERT, có thể sử dụng các câu lệnh SELECT để kiểm tra dữ liệu:

```
SELECT * FROM Customer;
SELECT * FROM Pet;
SELECT * FROM Veterinarian;
SELECT * FROM Staff;
SELECT * FROM Admin;
SELECT * FROM Booking;
SELECT * FROM Invoice;
SELECT * FROM MedicalRecord;
SELECT * FROM Room;
```

Các câu lệnh trên cho phép kiểm tra toàn bộ dữ liệu đã được thêm vào từng bảng.

B.11. Kiểm tra mối quan hệ giữa các bảng

Để kiểm tra dữ liệu liên kết giữa khách hàng, thú cưng và lịch hẹn, có thể sử dụng truy vấn:

```
SELECT
c.full_name AS customer_name,
p.name AS pet_name,
b.date_time,
b.status,
b.payment
FROM Booking b
```

```

JOIN Customer c
ON b.customer_id = c.customer_id
JOIN Pet p
ON b.pet_id = p.pet_id;

```

Để kiểm tra thông tin bác sĩ phụ trách từng lịch hẹn:

```

SELECT
b.booking_id,
p.name AS pet_name,
v.full_name AS veterinarian,
b.date_time,
b.status
FROM Booking b
JOIN Pet p
ON b.pet_id = p.pet_id
JOIN Veterinarian v
ON b.vet_id = v.vet_id;

```

Để kiểm tra mối quan hệ giữa Booking và Invoice:

```

SELECT
b.booking_id,
b.date_time,
b.payment,
i.invoice_id,
i.amount,
i.status AS invoice_status
FROM Booking b
LEFT JOIN Invoice i
ON b.booking_id = i.booking_id;

```

B.12. Kiểm tra dữ liệu NULL

Dữ liệu mẫu có một Booking chưa được phân công nhân viên. Có thể kiểm tra bằng câu lệnh:

```

SELECT *
FROM Booking
WHERE staff_id IS NULL;

```

Ngược lại, để kiểm tra các Booking đã được phân công nhân viên:

```
SELECT *  
FROM Booking  
WHERE staff_id IS NOT NULL;
```

B.13. Kiểm tra dữ liệu thống kê

Một số truy vấn thống kê được sử dụng để kiểm tra khả năng khai thác dữ liệu:

```
SELECT COUNT(*) AS total_pets  
FROM Pet;
```

```
SELECT status, COUNT(*) AS total_bookings  
FROM Booking  
GROUP BY status;
```

```
SELECT SUM(amount) AS total_revenue  
FROM Invoice  
WHERE status = 'Paid';
```

```
SELECT  
v.full_name AS veterinarian,  
COUNT(b.booking_id) AS total_bookings  
FROM Veterinarian v  
LEFT JOIN Booking b  
ON v.vet_id = b.vet_id  
GROUP BY v.vet_id, v.full_name;
```

Các truy vấn trên lần lượt kiểm tra số lượng thú cưng, số lượng lịch hẹn theo trạng thái, tổng doanh thu từ các hóa đơn đã thanh toán và số lượng lịch hẹn của từng bác sĩ thú y.

B.14. Kết luận phụ lục

Dữ liệu mẫu trong phụ lục được xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm thử và minh họa hoạt động của cơ sở dữ liệu. Các dữ liệu đã bao quát những trường hợp cơ bản như lịch hẹn hoàn thành, đã xác nhận, đang chờ xử lý và bị hủy; hóa đơn đã thanh toán, chưa thanh toán và bị hủy; cũng như trường hợp thuộc tính staff_id nhận giá trị NULL. Thông qua tập dữ liệu này, các chức năng truy vấn, liên kết giữa các bảng, thống kê và kiểm tra ràng buộc toàn vẹn của cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện một cách thuận tiện.

Tài liệu tham khảo

- Coronel, Carlos and Steven Morris. 2019. Database Systems: Design, Implementation, and Management. 13 ed. Cengage Learning.
- Elmasri, Ramez and Shamkant B. Navathe. 2016. Fundamentals of Database Systems. 7 ed. Pearson.
- Oracle Corporation. 2026a. “MySQL 8.0 Reference Manual.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.
- Oracle Corporation. 2026b. “MySQL 8.0 Reference Manual: Constraints.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/constraints.html>.
- Oracle Corporation. 2026c. “MySQL 8.0 Reference Manual: CREATE TABLE Statement.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table.html>.
- Oracle Corporation. 2026d. “MySQL 8.0 Reference Manual: SELECT Statement.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select.html>.
- Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. 2019. Database System Concepts. 7 ed. McGraw-Hill Education.

Lời cảm ơn

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Văn Chiến đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và cung cấp cho em những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập môn Thiết kế Cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện đề tài Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về phân tích nghiệp vụ, thiết kế mô hình ERD, xây dựng mô hình quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ SQL để xây dựng cơ sở dữ liệu cho một bài toán thực tế.

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn, quá trình thực hiện đề tài cũng giúp em rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, thiết kế dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ Thầy để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện kiến thức của mình tốt hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Thầy vì sự hướng dẫn và những kiến thức đã truyền đạt trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn!

